

Implementación de una plataforma de software móvil Android para la gestión de servicios informativos y de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de motocicletas en el municipio de Rionegro.

Estudiante:

Adolfo Esteban Agudelo Flórez.

Asesor:

Wider Farid Sánchez Garzón.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

FACULTAD DE INGENIERÍAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

RIONEGRO

2026

Notas de aceptación

Firma del presidente del jurado.

Firma del jurado

Firma del jurado

Dedicatoria:

A Ruth Bernarda Gómez Valencia, por sus consejos siempre llenos de sabiduría y por todo lo que me preparó para cuando llegara este momento.

A Fernando Londoño Álvarez, por ser una persona siempre servicial y atenta, permitiéndome aprovechar el tiempo al máximo.

A Emmanuel Londoño Gómez, por todo lo que compartimos desde el inicio de la carrera hasta ahora y por las largas noches de trabajo en equipo.

A José David Londoño Gómez, por su ejemplo y por brindar espacios de esparcimiento, cortos pero de mucho provecho para continuar.

A Valentina Escobar Bedoya, por su apoyo incondicional y compañía durante los meses más decisivos de este proceso.

A Nicolas Agudelo Flórez, por estar ahí cuando más lo necesité, ayudándome con la documentación del proyecto y cuidándome en los momentos en que la salud no me acompañó.

Agradecimientos:

A Andrés Henao Henao, por el tiempo que compartió su experiencia y conocimientos.

A Wider Farid Sánchez Garzón, por su invaluable tiempo acompañando todo el proceso, enseñando y guiando cada etapa del camino.

A Dios, por haberme permitido terminar este proceso y conocer **a las personas que formaron parte de él.**

TABLA DE CONTENIDO

1. Antecedentes	6
2. Planteamiento del problema	9
3. Justificación	10
4. Objetivos	12
4.1. General	12
4.2. Específicos	12
5. Marco teórico	13
5.1 Gestión de servicios de mantenimiento y reparación	13
5.2 Información confiable y toma de decisiones del usuario	14
5.3 Calidad del servicio y percepción del usuario	15
5.4 Experiencia del motociclista en la búsqueda de servicios	16
5.5 Transparencia y confianza en la prestación de servicios	16
5.6 Tiempo del motociclista	17
6. Diseño Metodológico	17
6.1 Fase 1: Diseño Estratégico — El Qué	17
6.1.2 Visión: ¿Hasta dónde vamos a llegar?	18
6.1.3 Mapa de Impacto	19
6.1.4 Modelo de Dominio	20
6.1.4.1 Modelo enriquecido	21
6.1.5 Event Storming	22
6.1.6 Dimensionamiento del Producto	23
6.1.7 Mapa de Historias de Usuario	23
6.1.8 Product Backlog	25
6.1.9 Escritura de Historias de Usuario	25
6.1.10 Plan de Liberación	26
7. Fase 2: Artefactos Técnicos	27
7.1 Diseño arquitectónico	27
7.1.1 Características de Calidad	27
7.1.1.2 Escenarios de Calidad	28
7.1.1.3 Funcionalidades Esenciales	29
7.1.1.4 Restricciones técnicas	29
7.1.1.5 Restricciones de negocio	29
7.1.2 Spikes	30
7.1.3 Alternativas de solución	30
7.1.4 Arquetipo de solución	31
7.1.5 Plataforma tecnológica	31
7.2 Diseño detallado	31
8. Fase 3: Construcción	36
8.1 Análisis estático de código	37
8.1.2 Pruebas de carga	37
8.1.3 Patrones de diseño	38
8.1.4 Manual de instalación	39
8.2 Devops	39

9.Resultados	42
9.1 Perspectiva del Motociclista	43
9.1.1 Bienvenida y Registro	43
9.1.2 Autenticación	45
9.1.3 Descubrimiento de Sedes en el Mapa	46
9.1.4 Detalle de Sede.	48
9.1.5 Gestión de Motocicletas	49
9.1.6 Historial de Servicios y Calificaciones	52
9.1.7 Perfil y Configuración	54
9.1.8 Solicitud de Diagnóstico	56
9.2 Perspectiva del Administrador	58
9.2.1 Catálogos Técnicos	59
9.2.2 Líneas por Marca	60
9.2.3 Categorías de Motocicletas	61
9.2.4 Catálogo de Servicios	62
9.3 Perspectiva del Representante de Sede	63
9.3.1 Mis Sedes	63
9.3.2 Perfil de la Sede	64
9.3.3 Creación de Nueva Sede	68
9.3.4 Gestión de Servicios	69
9.3.5 Búsqueda de Motocicleta por Placa	71
9.3.6 Registro y Seguimiento de Servicios	73
9.3.7 Gestión de Franquicias	75
9.4 Respuesta a la Pregunta de Investigación	76
10.Conclusiones	78
10.1 Valor generado por la aplicación	78
10.2 Problemáticas encontradas	79
10.3 Características que destacan la aplicación	80
10.3.1 Características técnicas	80
10.3.2 Experiencia de usuario	80
10.4 Futuros pasos	81
11.Referencias bibliográficas	83
12. Anexos	84
Artefactos Estratégicos.	84
Artefactos Técnicos.	84
Construcción.	85

1. Antecedentes

Yelp: Un sitio web que permite a los usuarios encontrar, calificar y reseñar negocios locales. Originalmente operaba solo como un sitio de restaurantes, pero ha crecido con el tiempo en los últimos años para incluir muchas más categorías, incluyendo salud, belleza, servicios para el hogar y sí, talleres de reparación de autos y motocicletas, entre otros. La plataforma también es accesible tanto a través de Internet como de aplicaciones para dispositivos móviles.

Google Maps: Un servicio de mapas y navegación en línea que utiliza este sistema para que los usuarios, así como las empresas, puedan llegar a cualquier lugar. Además, lejos de simplemente proporcionar orientación e información para localizar ofertas de negocios locales, Google Maps es una de esas plataformas donde puedes encontrar reseñas de tiendas. Los usuarios pueden buscar casi cualquier tipo de negocio o servicio en su área a través de la interfaz (en la web y en aplicaciones móviles), incluyendo restaurantes, tiendas, talleres de reparación de autos y motocicletas, entre otros.

World lovers: Es una página que tiene como objetivo promover negocios que brindan diferentes servicios y están ubicados en los principales países donde hay ciudades conocidas. Su principal objetivo es la visibilidad, calificaciones, reseñas e información básica sobre el servicio.

ServitechApp: Esta aplicación, disponible para plataformas como Windows, Mac, iPad y iPhone, está dirigida a talleres en general. Sus funcionalidades incluyen

la creación de órdenes y cotizaciones, gestión de inventario, verificación rápida del estado de las reparaciones de los vehículos en el taller, registro de mantenimientos y notificación a los clientes sobre próximas visitas. Además, es personalizable con el logo de la empresa.

AutoSoft Taller: Plataforma que ofrece una amplia gama de funciones para gestionar la información relacionada con vehículos y clientes en talleres de latonería, pintura y mecánica general. La versión profesional brinda mayor control para la gestión de compañías aseguradoras también cuenta con manejo de insumos y costos, asignación de trabajos al personal técnico un seguimiento de pagos anticipados y registro fotográfico de los procesos antes y después.

TuneraTaller: Esta plataforma web es pensada para que los talleres puedan organizarse mejor, tiene funciones como la gestión de clientes para mejorar la comunicación haciendo que la atención sea personalizada, el control de inventario y proveedores que sirve para garantizar un flujo de trabajo eficiente, y la administración del taller desde cualquier dispositivo.

En el momento los mecanismos que hay para la búsqueda de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de motocicletas puntualmente no está implementada como tal, entonces sucede que se puede buscar servicios generales y estos junto con la información en su mayoría están desactualizados, puede llegar al caso que el establecimiento ya no exista.

Se gasta tiempo en la búsqueda del servicio dependiendo del tipo de servicio y del establecimiento que lo presta porque no están los repuestos o no hay personal capacitado en el momento para alguna motocicleta en específico.

La duda de la calidad del servicio es una constante, porque posiblemente el mecánico de confianza por alguna razón no está disponible, o se está en otra ciudad o municipio y no se puede esperar más tiempo para recibir algún tipo de servicio para la motocicleta.

Los costos que se tienen adicionales por un diagnóstico o un trabajo mal echo, en ocasiones por terceros, donde se le dice al cliente que el establecimiento presta el servicio, el cual no termina siendo cierto, sino que lo presta otro establecimiento, pero cuando el trabajo queda mal hecho, los establecimientos no responden porque se echan la culpa entre ellos.

Hay pérdida de tiempo cuando se lleva la motocicleta a un servicio y mandan al cliente a buscar los repuestos, esto sucede porque mientras el personal del establecimiento está ocupado y sabe que no tiene los insumos necesarios entonces le pide al cliente que vaya y haga la búsqueda por cuenta propia para poder brindarle el servicio.

2.Planteamiento del problema

Los motociclistas se encuentran con dificultades para obtener un servicio técnico confiable y por consecuencia deben dedicar mucho tiempo extra buscando un establecimiento. Y bueno, lo que pasa con ese tiempo es que se va en recorrer taller tras taller preguntando, porque muchas veces se llega y no tienen espacio, sugen imprevistos, y así se le pierde el tiempo.

Algo que pasa mucho es que se llega al taller esperando y quizá programado para el trabajo que le van hacer, cierto trabajo no se puede hacer completo entonces toca volver de nuevo a buscar quién sí pueda hacerlo. Y no es solo me pasa a mi, a cualquiera que necesite con urgencia le toca lo mismo. Entre tantas Situaciones, uno acaba gastando el más del dinero de la que tenía pensado. Y lo ademas de la plata es el desgaste que se genera después de todo el recorrido. Eso sin contar que después de dejar la moto, muchas veces a uno le toca llamar y llamar porque del taller no le dicen nada, ni si ya la empezaron a mirar ni si ya la terminaron. Sii se quiere que otro taller le dé una segunda opinión o le pase otra cotización se le suma más tiempo al proceso sin necesidad. tambien súmele que deba de ponerse a buscar repuestos por cuenta propia también volvemos a lo mismo, más tiempo, y al final el motociclista es el que se lleva la peor parte. Todo eso junto hace que el motociclista termine gastando tiempo y energía de más. Y ahí es donde queda nota que hace falta un servicio técnico que sea claro y en el que uno pueda confiar.

Y no solo eso, he pasado por momentos difíciles en lugares donde no encuentro ningun servicio que pueda realizarse y cumplir con mis expectativas, pasa con frecuencia y cuando no eres residente del área y sales de la ciudad. Bajo estas

circunstancias, la incertidumbre sobre la calidad del servicio y la capacidad del establecimiento para satisfacer los requisitos de sus usuarios y el servicio proporcionado por terceros se convierten en una preocupación.

Así que al examinar lo anterior, pasamos horas buscando en varios talleres o establecimientos, que, incluso teniendo información desactualizada de los establecimientos, a veces significa que debemos ir de un lugar a otro sin las piezas adecuadas y personas calificadas en el momento respectivo. Además, hay una falta permanente de confianza en la calidad del servicio proporcionado, particularmente cuando el mecánico de confianza no se encuentra por ningún lado, y el peligro de haber estado en una posición donde terminas pagando más por un trabajo mal hecho porque nadie se hace responsable cuando se culpan entre servicios de terceros. El proyecto es crítico para este fin, porque se trata de mejorar ese desorden para que el motociclista encuentre un servicio técnico bien establecido, rápido y totalmente transparente, y no desperdicien dinero, tiempo y frustración. Como pregunta de investigación : ¿Como mejorar la gestión en la prestación de servicios informativos y de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de motocicletas en el municipio de Rionegro, mediante la utilización de una plataforma de software móvil Android?

3. Justificación

Aquí está claro que hay una necesidad en la declaración del problema de información veraz, geolocalizada y actualizada sobre servicios de motocicletas. Creo que consolidar la información y las características en la aplicación eliminará la

incertidumbre, el tiempo y el esfuerzo necesarios ahora para buscar y programar un servicio técnico.

La tecnología impactó directamente, creando un entorno de costumbres que permeó el tejido de la sociedad. Esta aplicación móvil tiene como objetivo ayudar a resolver este problema de tiempo interminable gastado en procesos ineficientes, para enseñar mejores formas de usar nuestro tiempo haciéndolo valer algo y luego gastarlo en algo que pueda ser más beneficioso y valioso para cada quien.

Los principales beneficios anticipados serían la optimización de la experiencia del usuario donde la búsqueda de servicios técnicos para motociclistas sería fácil y también un sistema para que los establecimientos anuncien su especialidad y se comuniquen con los clientes.

Reducción de la ansiedad e incertidumbre: Con funciones como una evaluación diagnóstica preliminar junto con información sobre la estancia del vehículo en el taller, los usuarios pueden relajarse o invertir el tiempo en otras actividades ya que no hay temor sobre cómo quedará el servicio para la motocicleta.

Tiempo ahorrado y huella de carbono: Al crear mapas y publicar detalles sobre el establecimiento, se evitan desvíos innecesarios para encontrar un taller ideal y así reducir la huella de carbono por el consumo necesario del vehículo.

Transparencia: Las funciones de reseñas para los servicios también apoyan la confianza, ayudando a mantener la calidad de los mismos ofrecidos por el establecimiento.

Modelo de comercialización: El modelo de negocio debe definirse en un estudio de viabilidad económica, pero se podría adoptar un modelo freemium; la aplicación podría ser gratuita para el usuario final, y los talleres representarían un nivel de servicio premium que desbloquea la funcionalidad de gestión, visibilidad en búsquedas y herramientas para comunicarse con el cliente.

4.Objetivos

4.1. General

Implementar una plataforma de software móvil Android para la gestión de servicios informativos y de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de motocicletas en el municipio de Rionegro.

4.2. Específicos

- **Ingeniería de Requisitos y Planificación:**

Definir los requerimientos y la ingeniería de requisitos para la plataforma, identificando de manera precisa las necesidades y expectativas de los usuarios finales.

- **Diseño de Arquitectura:**

Diseñar las estructuras y/o arquitecturas necesarias para la base de datos y el software.

- **Desarrollo de la Plataforma Móvil:**

Desarrollar la aplicación de software móvil para el sistema operativo Android, enfocada en la gestión de servicios informativos y de asistencia técnica para el mantenimiento y reparación de motocicletas en el municipio de Rionegro.

5.Marco teórico

El marco teórico de este proyecto se deriva del proceso de análisis de la teoría de gestión de servicios, información para la toma de decisiones, servicio de calidad y experiencia del usuario que permiten comprender el contexto del problema que enfrentan los conductores de moto al buscar servicios de reparación y mantenimiento.

5.1 Gestión de servicios de mantenimiento y reparación

La gestión de servicios se define como el conjunto de actividades realizadas mediante el uso de la planificación, organización y control para satisfacer las necesidades y requisitos del servicio del cliente.

Una mala gestión, relacionada con el mantenimiento y reparación de motocicletas, se define como ambigüedad respecto a los servicios prestados, la disponibilidad de repuestos y la habilidad técnica del personal para tratar con modelos individuales de vehículos motorizados.

Donde los establecimientos tienen una mala gestión de la información, el usuario ha tenido que migrar entre ubicaciones de manera que consume tiempo, lo que incurre en más costos y es muy frustrante. Cuando un cliente solicita un servicio y este no se proporciona, ya sea por falta de suministros o de personal capacitado, también revela una discrepancia entre lo que el establecimiento realmente ofrecía en relación con lo que el cliente quería.

5.2 Información confiable y toma de decisiones del usuario

La información confiable es una característica central de la toma de decisiones del usuario, que se basa en la información de contenido. Para el motociclista, la información es un componente fundamental en la toma de decisiones del usuario cuando se trata de tomar una decisión sobre un taller determinado. La disponibilidad de informes claros, actualizados y confiables sobre los servicios permite al usuario saber qué servicios sí y cuáles no, con datos precisos, actuales y verificables sobre sus opciones de servicios, pueden verificar que la selección de

ese servicio conducirá directamente a la elección en la que estarían interesados y confiados, y por lo tanto la confianza en el taller.

La falta de información confiable crea confusión y dirige a una recomendación informal o desactualizada, lo que lleva a una probabilidad alta de un servicio no deseado. En este sentido, la falta de información centralizada se convierte entonces en un problema de estructura, reduciendo el funcionamiento eficiente de la búsqueda y la contratación de servicios técnicos para la motocicleta.

5.3 Calidad del servicio y percepción del usuario

La calidad del servicio se refiere a cómo el servicio proporcionado está alineado y es parte del cumplimiento de las promesas que ha hecho el establecimiento y lo que los clientes esperan. Dicho esto, en los servicios de reparación y mantenimiento de motocicletas, la calidad se basa no solo en los productos finales técnicos, sino también en la transparencia con el diagnóstico, la comunicación con el cliente y la responsabilidad por posibles errores técnicos.

Las situaciones dañan la confianza del usuario y generan un cierto nivel de riesgo al seleccionar un establecimiento, particularmente donde el motociclista no tiene un mecánico confiable o se está moviendo en un municipio diferente al habitual.

5.4 Experiencia del motociclista en la búsqueda de servicios

La experiencia del usuario Abarca todas las interacciones que el motociclista tiene durante la búsqueda, selección y recepción del servicio. Cuando la experiencia es mala se nota: uno espera un montón, va de un lado a otro sin necesidad, no le dan información completa y queda con la duda de si el trabajo quedó bien hecho. Mejorar esa experiencia significa quitarle al motociclista los obstáculos para encontrar información, ponerle más fácil el acceso a servicios que sí le sirvan, y generar herramientas que le den confianza y transparencia. Lo que quiero decir con esto es que hay que mirar el problema desde el lado del motociclista: qué necesita, qué espera y qué le ha tocado sufrir cada vez que busca un servicio para su moto.

5.5 Transparencia y confianza en la prestación de servicios

Si un taller es transparente con lo que ofrece, el cliente confía más. Así de sencillo. Eso pasa cuando uno sabe qué le van a hacer a la moto, cuánto le va a costar y quién responde si algo sale mal. Cuando hay varios involucrados y ninguno asume la responsabilidad, ahí es donde empiezan los problemas y el cliente termina insatisfecho.

Entonces la transparencia termina siendo clave para que la relación entre el motociclista y el taller funcione bien, y que el mantenimiento de la moto sea algo confiable y no una lotería.

5.6 Tiempo del motociclista

Desde el punto de vista del motociclista, el tiempo es un recurso valioso, ya que se consume en exceso por las ineficiencias del proceso, desde la búsqueda del servicio hasta su contratación. Desde la Teoría de la Calidad del Servicio, el tiempo que uno se demora esperando o buscando un taller afecta directamente cómo percibe la calidad de ese servicio. Si me demore mucho buscando, ya la experiencia arrancó mal.

6.Diseño Metodológico

Desde la perspectiva de varias fases de un proceso iterativo, los resultados generados en el proceso de desarrollo permitieron la identificación y el análisis del negocio, la evaluación del conocimiento que ya se tenía, lo que permitió hacer ajustes oportunos antes de la implementación de la tecnología, a través los aspectos estratégicos, tácticos y técnicos.

6.1 Fase 1: Diseño Estratégico — El Qué

Antes de hacer cualquier línea de código para el negocio... esta fue la premisa básica de la primera fase. Los hallazgos luego evolucionaron a través de varias versiones de cada iteración, en las cuales se identificaron aspectos del dominio que no eran evidentes. Se penso que se había definido un flujo en un

momento, pero cuando llegaron las herramientas de descubrimiento, supimos qué regla faltaba, cuáles eran las necesidades de esos actores y qué no habíamos pensado incluir. Esta fase fue diseñada precisamente para apoyar el ajustar a tiempo. A nivel de pizarra los errores suelen ser más baratos que corregirlos en el código. Por lo tanto, se siguieron estrategias planificadas en este orden, cada una siendo una entrada para la otra y el conocimiento se solidificaba progresivamente.

6.1.2 Visión: ¿Hasta dónde vamos a llegar?

Lo primero que se hizo fue describir la visión del proyecto. Esto puede sonar simple, pero en la práctica es donde se traza la línea entre lo que vamos a construir y lo que no. Cuando no hay una barrera clara, cualquier nueva característica parece lo suficientemente buena, y el alcance está completamente abierto.

Para MotoGo, la visión llevó a identificar quiénes son los actores principales: el propietario de la motocicleta, el establecimiento que proporciona servicios de diagnóstico y el administrador del sistema, y qué necesita cada uno dentro del flujo del negocio.

No se pretendía llevar todo el ecosistema de servicios de motocicletas en un solo paquete; nos concentramos en el flujo central: que alguien pudiera solicitar un diagnóstico de su motocicleta y un taller pudiera manejarlo de manera estructurada.

Este ejercicio nos proporcionó una dirección clara, lo más importante: nos dio algo para usar para ayudar a juzgar qué tan bien ejecutaríamos futuras decisiones. En otras palabras, si esa funcionalidad no beneficiaba ese flujo central, podría esperar. (véase Anexo 1)

6.1.3 Mapa de Impacto

Habiendo identificado el alcance en el que se quería trabajar, se comienza con el mapa de impacto. Esta estrategia permite mapear los objetivos de nuestro proyecto en los pasos tangibles que debemos tomar para abordar las preguntas: ¿Por qué lo estamos haciendo?, ¿Quién se ve afectado?, ¿Cómo haremos el impacto deseado?, y ¿Qué necesitamos construir para lograrlo?

El Mapa de Impacto es un instrumento de planificación estratégica desarrollado por Gojko Adzic que vincula cuatro niveles de decisiones de planificación. El primero es el objetivo del negocio, derivado directamente de la visión. El segundo son los actores a quienes pretendemos influir, es decir, las personas cuyo comportamiento dentro del proceso queremos cambiar. En nuestro caso identificamos al propietario de la motocicleta, al representante del establecimiento y al administrador del sistema. El tercero son los impactos, es decir, El valor de este ejercicio ayudó a hacer filtros. Algunas funciones de esta

presentación parecían buenas en algunos aspectos, pero cuando se medían contra el mapa, en realidad no trabajaban para alcanzar la primera versión. (véase Anexo 2)

6.1.4 Modelo de Dominio

El modelo anémico en el Diseño Orientado al Dominio con el que empieza. Esencialmente, identificamos las entidades cruciales y sus características así como los vínculos entre ellas. En esa primera versión metimos las entidades principales: Motocicleta, Sucursal, Diagnóstico, Servicio... y las estructuras que las apoyan: Marca, Línea, Modelo y Rango de Desplazamiento para describir una motocicleta; Ciudad, Departamento y Ubicación para localizar una sucursal; Horario, Detalle de Horario y Día para definir la disponibilidad de un taller. El modelo todavía no tiene reglas de negocio ni comportamiento como tal; es más bien un esqueleto que muestra qué existe en el dominio y cómo se relaciona.

¿Entonces para qué sirve? Para hablar el mismo idioma. Antes de hacer este ejercicio, estábamos hablando literalmente de manera diferente sobre lo mismo: "taller" y "sucursal" se usaban indistintamente; "servicio" podría referirse tanto al catálogo de lo que ofrece un taller como a la ejecución concreta de un trabajo en una motocicleta. El modelo anémico obligó a encontrar un vocabulario común, que Evans (2003) describe como Lenguaje Ubicuo (Ubiquitous Language). Ese vocabulario definió los términos del dominio en español, los cuales se tradujeron al inglés para

reflejarlos en el código fuente siguiendo las convenciones del lenguaje de programación. (véase Anexo 3)

6.1.4.1 Modelo enriquecido

El modelo enriquecido: dando vida al esqueleto, el modelo de dominio ya no era anémico. Lo que se hizo fue tomar cada objeto del modelo inicial y enriquecerlo con toda la información necesaria para que pudiera guiar la implementación. Definimos los atributos detallados de cada objeto de dominio con su formato y tipo de datos, si es obligatorio o no, si se autogenera y si permite valores en blanco. También asignamos sus responsabilidades, es decir, las operaciones que el objeto puede realizar dentro del negocio — por ejemplo, el objeto sede, las responsabilidades incluyen consultar y editar información — cada una con sus entradas, salidas y políticas de negocio asociadas. Estas políticas codifican reglas de validación específicas : tipo de datos, longitud, estado obligatorio, formato y rango.

En términos concretos, para MotoGo esto significó definir, por ejemplo, la máquina de estados de los diagnósticos (SOLICITADO, EN_PROCESO, COMPLETADO), las validaciones que cada entidad debe cumplir antes de ser persistida y los límites entre los módulos del sistema. Es importante aclarar que el modelo enriquecido fue una guía fundamental para la implementación, a un que no fue un documento estático. Durante el desarrollo surgieron atributos y relaciones, que en esta etapa de diseño no eran tan visibles, producto del entendimiento más profundo que vamos ganando cuando se trabaja con el código. Nunca se eliminó nada de lo definido en el modelo, pero sí se fueron agregando elementos. Con todo

y eso, el ejercicio fue una parte fundamental del proceso pues dio la base sobre la cual construir con confianza.

6.1.5 Event Storming

El descubrimiento de lo que no está a simple vista. Después de haber definido el vocabulario, procedimos a una sesión de Event Storming. Este método, propuesto por Brandolini (2021), consiste en identificar todos los eventos que ocurren en el negocio y ordenarlos cronológicamente. Un evento se refiere a algo que ya ha sucedido ejemplo: "Diagnóstico solicitado", "Motocicleta registrada", "Servicio completado".

La fortaleza del Event Storming es que tienes que considerar el verdadero camino del negocio en lugar de tener que pensar en tu cabeza sobre pantallas o tablas de bases de datos. Si mapeamos el evento "*Diagnóstico solicitado*," también se pregunta: ¿quién lo está causando? ¿Qué información se necesita? ¿Qué sucede después? ¿Puede fallar? De esas preguntas surgieron comandos, agregados, políticas y modelos de lectura que no habíamos pensado de otra manera.

Por ejemplo, encontramos que el estado de un diagnóstico no era simplemente "pendiente" o "listo". Había estados intermedios como "en proceso" que tenían reglas particulares: no cancelas un diagnóstico en proceso por el usuario, solo el establecimiento puede. Esas reglas no las se habían visto cuando se hizo el modelo anémico, solo aparecieron en el trabajo de hacer el Event Storming. (véase Anexo 4)

6.1.6 Dimensionamiento del Producto

Ya se tenía un mapa completo de lo que necesitábamos construir, con el modelo de dominio enriquecido. Pero había algo que manejar: *¿cuán grande es esto?*

El dimensionamiento es el juego de dimensionar módulos y funcionalidades. Queríamos esto para evaluar la complejidad de cada parte basada en factores como el número de entidades, reglas de negocio a implementar, integraciones externas (por ejemplo, geolocalización, Firebase Storage, keycloak) y nivel de interacción del usuario. No todos los módulos tenían el mismo peso de evaluación. Pero registrar a una persona es mucho más fácil que todo el proceso de un diagnóstico, que es ejecutado por un montón de actores, transiciones entre estados, validaciones cruzadas. El dimensionamiento dio una idea de cuán realista sería el esfuerzo e informó la priorización de lo que vendría después.

6.1.7 Mapa de Historias de Usuario

Ya en esta etapa se sabía qué construir y cuán grande debía ser cada pieza. Ahora era el momento de organizarlo de manera que tuviera sentido práctico. se hizo esto con la ayuda del Mapeo de Historias de Usuario, un método propuesto por Patton (2014). El mapa se organizó en dos ejes. En el eje horizontal, organizamos las

áreas funcionales del sistema: Gestión del Tipo de Sitio, Gestión del Tipo de Servicio, Gestión del Servicio Realizado, Gestión de Franquicias, entre otros.

En el eje vertical, en la columna de la izquierda, colocamos las versiones, de modo que cada fila representa una versión del producto. Las historias de usuario se distribuyeron dentro de esta cuadrícula según el área funcional a la que pertenecen y la versión en la que se planeó su entrega. Las historias están ubicadas en las filas superiores que corresponden a las primeras versiones y son de mayor prioridad, mientras las de las filas inferiores estaban programadas para entregas posteriores.

El aspecto más útil de este ejercicio fue poder visualizar el producto completo de un vistazo. Sirvió para ver huecos funcionales: zonas donde faltaban historias de usuario, o donde el trabajo no estaba completo todavía. Aparte sirvió para darnos cuenta de cómo estaba repartido el trabajo entre versiones; si veíamos que una versión tenía muchas historias apretadas en una sola área, eso era señal de que tocaba redistribuir. (véase Anexo 5)

6.1.8 Product Backlog

Del mapa de historias sacamos el Product Backlog, que básicamente es la lista con todas las historias del producto ordenadas por prioridad. Le pusimos un código a cada historia: HU01, HU02 y así sucesivamente; y las agrupamos por el módulo funcional al que pertenecen. Para priorizar, se evaluó basado en que es el valor o de negocio para el usuario: lo primero que se aborda es lo que tiene más sentido. El backlog no fue un evento que ocurrió de repente. Lo revisamos a medida que avanzábamos y obteníamos información sobre el dominio. Historias que parecían simples se dividieron en varias, y otras que parecían complejas resultaron ser más sencillas de lo esperado.

6.1.9 Escritura de Historias de Usuario

Ya con el backlog armado, seguía escribir cada historia de usuario con todo el detalle. se tomo un formato estándar como referencia durante todo el desarrollo. utilizando la estructura Gherkin —"Dado que... cuando... entonces..."— siguiendo el enfoque de desarrollo guiado por comportamiento o BDD (Wynne y Hellesøy, 2017), junto con los criterios de aceptación. Pero aparte de la estructura, se definió algo bastante útil al final y fue el código de los mensajes del sistema. En cuanto a los casos funcionales tanto orientados al éxito como al error, cada uno viene con un código de mensaje asociado (por ejemplo, MOD_B_REG_EXI_00001 para un registro exitoso de una sucursal). Se refieren directamente a las respuestas HTTP y mensajes que residen en la base de datos. No era la intención de hacer esto desde el primer día, sino que se convirtió en una necesidad cuando se evidencio que el mensaje de error estaba por todas partes y no era uniforme. Una vez que se hizo, la

trazabilidad desde el requisito funcional hasta la respuesta que el usuario podría ver en pantalla estaba completamente formada. (véase Anexos 6, 7 y 8)

6.1.10 Plan de Liberación

Para concluir este paso. Cada lanzamiento de tiene su enfoque, agrupa un conjunto coherente de historias de usuario disponibles para ser entregadas, probadas y demostradas como un incremento funcional del producto. Los criterios de agrupación fueron triples. Así que, en primer lugar, cada lanzamiento necesita un valor demostrable: debería ser posible mostrarlo a alguien y que esa persona entienda lo que se construyó. En segundo lugar, las historias dentro de un lanzamiento deben tener sentido ya que la misma entrega NO incluye la combinación de registro de personas con gestión de diagnósticos. Y el tercero se trata de resolver dependencias técnicas, es decir: si una historia depende de otra historia, ambas deben estar en el mismo lanzamiento o la dependencia en un lanzamiento anterior. Entre la estrategia y la ejecución estaba el plan de liberación que proporcionó un cronograma de entrega contra el cual se podía medir el progreso, y lo más importante, representaba puntos de contacto regulares de retroalimentación — puntos de inflexión donde podríamos haber cambiado prioridades si algo cambiaba.

En retrospectiva, aquí había estado la fase que tomó más tiempo de análisis pero también ahorró más dolores de cabeza a largo plazo. Cada proceso alimentaba a el siguiente, pues la visión definía el mapa de impacto, este a su vez dirigía el

descubrimiento del dominio, el dominio permitía dimensionar el producto, el dimensionamiento organizaba el mapa de historias, y las historias se escribieron y agruparon en un plan de entrega concreto.

7. Fase 2. Artefactos Técnicos

7.1 Diseño arquitectónico

Aquí se trabajó en el diseño técnico. Tomando todas las Historias de Usuario (HUs), determinamos los impulsores arquitectónicos, validamos las tecnologías candidatas, comparamos alternativas de solución y elegimos la que mejor se adapte a la solución. A partir de esa decisión, creamos el arquetipo de solución que convierte la estrategia en los componentes reales, y finalmente proponemos el stack tecnológico para que todo lo anterior se vea reflejado en las herramientas tecnológicas específicas.

7.1.1 Características de Calidad

Estas se usan para que el software sea seguro y eficiente, y visualizamos no solo los requisitos técnicos sino también los que puede probar un usuario final. En este estudio, se llevó a cabo un taller de atributos de calidad en el que se tienen en cuenta cada uno de los roles del sistema identificados en el mapa de impacto: Administrador, Representante del establecimiento y Usuario motociclista. a cada role

sele a sigan un voto sobre 120 de 15 atributos de calidad según la importancia que se considera que tiene para cada rol.

En total se analizaron 135 variables de 15 atributos. Los resultados mostraron que **Disponibilidad, Confiabilidad y Seguridad** son tres atributos que se priorizaron más, seguidos por **Rendimiento y Experiencia del Usuario**. Estos cinco atributos priorizados fueron el filtro inicial para evaluar cada nueva decisión tecnológica tomada. (véase Anexo 9)

7.1.1.2 Escenarios de Calidad

Se crearon escenarios de calidad basados en atributos y se crearon utilizando la estructura SEI (Bass, Clements & Kazman). Esto incluyó la definición de 71 escenarios: 36 básicos y 35 alternativos a través de 15 atributos de calidad orientados a que puedan ser probados por el usuario final. Cada escenario describe una situación específica bajo la cual un sistema necesita responder de una manera u otra, que tiene los siguientes elementos: fuente del estímulo, estímulo, entorno, artefacto, respuesta y medida de respuesta. Los escenarios básicos proporcionan el comportamiento esperado bajo condiciones normales de trabajo, mientras que los escenarios alternativos dan el mecanismo de cómo se maneja si algo falla. Son estos escenarios los que más tarde se les da verificación y permiten probar que las tácticas y tecnologías seleccionadas realmente cumplen con lo que valoramos respecto a los atributos de calidad que tomamos en consideración.

7.1.1.3 Funcionalidades Esenciales

Las funcionalidades críticas se derivan de las Historias de Usuario, se agrupan en funcionalidades compuestas y se evalúan con base a dimensiones de impacto: económica, social, imagen de la entidad a la que representa y humana. En estas, buscamos asegurar el funcionamiento mínimo reduciendo vulnerabilidades que serían perjudiciales para el núcleo de la aplicación, lo que podría crear efectos donde múltiples impactos podrían afectar a individuos, por ejemplo, caídas frecuentes de una aplicación en un contexto financiero puede provocar un daño de mala percepción de la empresa por parte de sus clientes. (véase Anexo 10)

7.1.1.4 Restricciones técnicas

Por nuestra parte, no hubo un cliente que pusiera restricciones de tecnológicas para llevar a cabo el proyecto. Entonces, en ese apartado lo que se trabajó fueron temas de buenas prácticas de arquitectura, código limpio, seguridad, UX y testing. (véase Anexo 11)

7.1.1.5 Restricciones de negocio

En las restricciones de negocio se estuvieron evaluando los factores de riesgo que pudieran comprometer el curso del proyecto, retrasándolo, o dejándolo

con funcionalidades incompletas, o que se tuvieran problemas de uso operativo, o limitaciones económicas, e igualmente la parte humana que suele ser bastante cambiante, como el número de personas que trabajan en el proyecto. (véase Anexo 12)

7.1.2 Spikes

Los spikes se derivan de los drivers arquitectónicos.

Es decir: se identifica un driver ej: "necesitamos seguridad con OAuth2", entonces surge la duda técnica "¿Keycloak funciona con Flutter y Go?" y luego se hace un spike para validarlo con una prueba de concepto. se evaluaron diferentes herramientas y tecnologías, revisando varios aspectos como la parte económica que fuera, ojalá opensource, la accesibilidad y la integración entre las que ya se iban seleccionando. (véase Anexo 13)

7.1.3 Alternativas de solución

En esta fase, la alternativa de solución se escoge mediante el estudio previo de tácticas y estrategias, hecho en los drivers arquitectónicos y los spikes, estos ayuda a hacer la evaluación de las tres alternativas que se plantearon. Se termina escogiendo la alternativa 3, puesto que era la que cumplía con los atributos de mayor prioridad para el usuario final y que, a su vez, coincidía con los spikes que se adoptaron. (véase Anexo 14)

7.1.4 Arquetipo de solución

Dado lo anterior, cuando hablamos de los elementos estratégicos y técnicos, ya podemos derivar el arquetipo de solución tanto del frontend como del backend. Esto ya empieza a ser nuestra guía, que funciona como una traducción técnica de la necesidad del problema. (véase Anexo 15)

7.1.5 Plataforma tecnológica

Si en el arquetipo se definió el plano (Hexagonal, BLoC, Capas, OAuth2/PKCE), que hablaba de estrategia, flujo de datos y separación de responsabilidades, aquí vamos a ver cómo se materializa (Go, Flutter, Keycloak, MySQL), la implementación y compatibilidad técnica. (véase Anexo 16)

7.2 Diseño detallado

En esta etapa mostramos cómo se ve la solución del problema funcionando por dentro. Los diagramas muestran la estructura interna del sistema; a través de ellos vamos a ver cómo se conectan las estructuras, cómo fluyen los datos, el modelo de datos relacional y cómo se hace el despliegue.

7.2.1 Diagrama de structs

El diagrama de clases, que en Go se traduce como un diagrama de estructuras, sirve para tener la documentación de las entidades del dominio, sus atributos y las relaciones entre ellas. Go no utiliza herencia sino composición mediante structs embebidos e interfaces, lo que se refleja en el diagrama como relaciones de composición en lugar de jerarquías de herencia.

Las entidades principales del dominio son las que representan a las personas con sus diferentes roles, las motocicletas con sus referencias técnicas, las sedes y franquicias, los horarios con sus excepciones, el catálogo de servicios, los diagnósticos y los servicios realizados. Cada una se modela como un struct en Go, y cuando una entidad necesita datos de otra se usa composición. Por ejemplo, una motocicleta tiene embebida la referencia técnica del catálogo, y una sede tiene embebida su ubicación geográfica. Las interfaces se usan para definir los contratos entre capas, como los puertos de entrada y salida que conectan los servicios con los repositorios. (véase Anexo 17)

7.2.2 Diagrama de componentes

En este apartado vamos a representar las unidades lógicas del proyecto, cómo interactúan, las relaciones y dependencias entre los diferentes módulos, para formar el sistema completo y funcional.

Los componentes identificados a partir de las funcionalidades del sistema, separando cada módulo de negocio como una unidad independiente. En el frontend, por ejemplo, están los módulos de Autenticación, Gestión de Sedes, Gestión de Motos y Diagnósticos, entre otros, y todos dependen de un componente Core compartido que maneja las comunicaciones y el estado. En el backend pasa algo similar: cada recurso del dominio como Personas, Sedes, Motocicletas o Servicios Prestados es un componente con sus propias responsabilidades. Lo interesante del diagrama es que también muestra las dependencias entre módulos; por ejemplo, los Diagnósticos dependen de Motocicletas, y las Calificaciones dependen de los Servicios Prestados. El diagrama unificado muestra ambas vistas y muestra cómo se comunican entre sí a través de la API REST y cómo se conectan con los servicios externos. (véase Anexo 18)

7.2.3 Diagrama de paquete

Este lo usamos principalmente para tener una visión del código del proyecto más ordenada. Nos muestra cómo agrupar lógica y poder entenderlo de manera más organizada.

Los paquetes se organizaron siguiendo la arquitectura limpia de 4 capas, donde cada paquete agrupa un tipo de responsabilidad. Por ejemplo, un paquete se encarga de recibir las peticiones HTTP, otro de orquestar los casos de uso, otro de la lógica de negocio pura y otro de la persistencia en base de datos. Las entidades del dominio tienen su propio paquete aparte, organizado por recurso. En el frontend pasa algo parecido; cada funcionalidad tiene su carpeta con la parte visual, la lógica

de negocio y los datos. Aparte hay un paquete compartido donde están las cosas que usan todas las features. Gracias a eso, cada pedazo de código se ocupa de lo suyo; y si llega alguien nuevo al equipo no le toca adivinar dónde queda cada cosa. (véase Anexo 19)

7.2.4 Diagrama de secuencia

Este diagrama es ver qué pasa por dentro cuando alguien usa la app. Básicamente, desde el momento en que el usuario le da tap a un botón hasta que le aparece la respuesta en pantalla. sirve para observar como y por dónde viajan los datos y qué validaciones hace el flujo antes de dar una respuesta.

Se tomo el registro de motocicleta como ejemplo de la secuencia. hace parte de la HU43, ruta POST /motorcycles. ¿Por qué este caso de uso? Pues este pasa por todas las capas y incluido Firebase, que es un servicio externo y por lo tanto queda representativo. Comienza así: el usuario llena el formulario del registro de la motocicleta en la app y eso dispara una petición HTTP. viajan datos en JSON junto con el token JWT. Pero antes el debe pasar por el middleware: valida el token y revisa que el JSON este bien armado. Si pasa, el handler toma el request y arma un DTO. El interactor lo recibe, lo convierte en una entidad de dominio y le pone el ID del owner. Despues se va al service. Ahí se revisa que la placa no este registrada previamnete, que la referencia existal y el formato de placa esté dentro de lo permitido. ¿Todo pasó? Entonces se persiste el registro en MySQL. Si en el registro se subió foto, va a Firebase Storage. Y listo, la respuesta se regresa por el mismo camino hasta el usuario. (véase Anexo 20)

7.2.5 Diagrama de despliegue

En esta sección graficamos cómo queda todo en producción. Se tiene un VPS y le pusimos Dokploy para con esto facilitar los deploys.

El servidor es Ubuntu 22.04 y Dokploy se encarga de orquestar todo lo que se despliega. Dokploy está pendiente de los webhooks de GitHub. Entonces cada push que hacemos a main dispara el build de la imagen Docker y mete el contenedor nuevo sin que tengamos que hacer nada manual. Traefik hace de proxy inverso: él decide a cuál servicio va cada petición y se encarga solito de los certificados SSL con Let's Encrypt. Y antes de que llegue cualquier petición al servidor, pasa por Cloudflare, que maneja el DNS y protege contra ataques DDoS con su firewall. En el VPS están corriendo varios contenedores, como el backend en Go, MySQL, Keycloak para la autenticación, y todo el monitoreo con Prometheus, Grafana y Loki para poder revisar métricas y logs. Los servicios que están por fuera como Firebase Storage, Google Maps y Resend son los consumidos por el backend cuando se necesitan. (véase Anexo 21)

7.2.6 Modelo entidad relación

Este diagrama es básicamente la foto de cómo están organizadas nuestras tablas en la base de datos. Ahí se ven las entidades con sus campos, qué tipo de dato tiene cada uno, cuáles son llaves primarias y foráneas, y cómo se relacionan las tablas entre sí.

En MySQL tenemos las tablas de personas, donde cada persona puede tener rol de motociclista, de representante de un taller o de administrador. Después están las tablas de motocicletas con todo lo del catálogo técnico, las sedes con su ubicación en el mapa, los horarios y sus excepciones, los servicios que ofrece cada sede, los diagnósticos y los servicios realizados que van cambiando de estado: solicitado, en proceso y finalizado. Para las relaciones entre tablas usamos llaves foráneas con UUID, y cosas como las marcas y referencias las separamos en tablas catálogo aparte para no repetir datos. Las tablas y columnas las nombramos en inglés porque es el estándar técnico que seguimos, pero los datos que se guardan están en español porque al final los usuarios son colombianos. (véase Anexo 22)

8. Fase 3: Construcción

En esta fase final lo que hicimos fue evaluar lo que ya se construyó. Ya teníamos el producto funcionando, entonces la idea acá era medir la calidad de ese producto desde diferentes ángulos. Para eso trabajamos cuatro artefactos: el análisis estático de código con SonarQube, las pruebas de carga, los patrones de diseño que se aplicaron durante el desarrollo y el manual de instalación. (véase Anexos 24 y 25)

8.1 Análisis estático de código

Este artefacto muestra qué tan sano o que tanta deuda técnica tenemos.

Usamos SonarQube analizando tanto el backend en Go como el frontend en Flutter.

El Quality Gate pasó en ambos proyectos. Es decir que las condiciones mínimas de calidad se cumplieron: cero bugs, cero vulnerabilidades de seguridad, cero en calificación de mantenibilidad.

En duplicación de código arrancamos con un porcentaje alto en el frontend, algo así como 7%, pero después de la refactorización logramos bajarlo a menos del 3% que es el umbral del Quality Gate. En el backend la duplicación estuvo controlada.

La cobertura de pruebas la medimos también con SonarQube. En el backend se tienen más de 530 tests automatizados con un promedio de 73.8% de cobertura en los paquetes de lógica de negocio. En frontend se supero los 795 tests y llegamos al 80% de cobertura. Ambos pasan el Quality Gate. (véase Anexo 23)

8.1.2 Pruebas de carga

Para las pruebas de carga se uso k6, que es la herramienta de Grafana para ese tipo de pruebas. La idea era saber cómo se comporta el backend bajo presión y encontrar los cuellos de botella antes de que los encuentren los usuarios.

El escenario que se probó fue en local un stress test gradual: arrancamos con pocos usuarios virtuales y fuimos subiendo hasta llegar a 800 usuarios concurrentes durante unos minutos. Los endpoints que se probaron fueron los que más se usan: autenticación, perfil, motocicletas, catálogos y búsqueda geográfica.

Los resultados fueron buenos. De casi un millón de peticiones, solo 3 fallaron. El percentil 95 del tiempo de respuesta quedó en 10.39ms y el percentil 99 en 45.25ms. Es decir que el 99.97% de las verificaciones fueron exitosas. El throughput fue de 380 requests por segundo.

Donde se vio algo de degradación fue en los endpoints geográficos y catálogos cuando la carga superó los 500 usuarios, pero los requests no fallaron, solo fueron un poco más lentos.

8.1.3 Patrones de diseño

Acá se documenta los patrones que se iban usando durante el desarrollo. No fue algo planeado, fueron apareciendo por los problemas salían.

En el backend se uso Clean Architecture de 4 capas (Handler, Interactor, Service, Repository), Repository Pattern abstrae el acceso a MySQL, Interactor como Fachada, inyección de dependencias desde el main, Strategy para servicios externos, Chain of Responsibility los middlewares de Gin y Singleton para las conexiones compartidas.

En el frontend fue, BLoC para el manejo de estado, Clean Architecture de 3 capas, Kiwi para la inyección de dependencias, Streams para la reactividad, SafeApiCall como template para las llamadas HTTP y el Adapter Pattern entre Models y Entities. (véase Anexo 28)

8.1.4 Manual de instalación

El manual se arma para que el jurado pueda montar el proyecto. Está en Excel y cubre backend y frontend. (véase Anexo 27)

8.2 Devops

Para poner el proyecto en producción Se monto toda una infraestructura basada en contenedores y despliegue continuo. La idea principal era que el sistema se ejecutara de forma estable, monitoreada, sin depender de procesos manuales cada vez que había un cambio.

Infraestructura de hosting:

Configuramos todo en un VPS con Ubuntu 22.04 como sistema operativo base. Se trata de un servidor con 6 vCPUs y 12GB de RAM, suficiente para ejecutar los diferentes servicios del proyecto sin pisarse unos a otros. Para la administración del servidor utilizamos Dokploy, que es una plataforma PaaS autohospedada y permite gestionar implementaciones sin tener que entrar vía SSH para configurar algo.

Contenerización:

Todo lo que se ejecuta en producción está en contenedores Docker. El backend, por ejemplo, tiene un Dockerfile de varias etapas: en la primera etapa compila el binario de Go con Alpine, y en la segunda usa una imagen sin distribución de solo 5 MB para el tiempo de ejecución. Eso hace que la imagen final pese aproximadamente 20 MB, lo cual es bastante ligero.

Se coordina servicios de soporte con Docker Compose. los archivos estan separados para cada grupo de servicios: uno para las bases de datos MySQL Donde vive los datos de la aplicación y Keycloak, otro para la pila de monitoreo que es Grafana, Prometheus, Loki y otro para Keycloak como servidor de autenticación. Cada servicio tiene comprobaciones de estado configuradas para que Docker sepa cuándo están listos y pueda reiniciarlos si fallan.

Pipeline de despliegue:

El despliegue es automático. Cada vez que se realiza un envío a la rama principal de GitHub, Dokploy recibe un webhook, lee el Dockerfile del repositorio, reconstruye la imagen y comienza a ejecutarla, esto reduce la probabilidad de error humano en las implementaciones.

Red y seguridad:

Para el enrutamiento utilizamos Traefik como proxy inverso, viene integrado con Dokploy. Traefik se encarga de dirigir el tráfico al servicio correcto según el dominio y también gestiona los certificados SSL con Let's Encrypt de forma automática. Por delante de Traefik se encuentra Cloudflare configurado en modo Completo, lo que significa que el tráfico está cifrado desde el navegador a Cloudflare y desde Cloudflare al servidor. Esto da cifrado de extremo a extremo.

Monitoreo y observabilidad:

Para monitorear el sistema se cuenta con una pila completa con Grafana, Prometheus, Loki y Promtail posterior a eso Prometheus recopila métricas de rendimiento del backend a través del middleware donde se expone las métricas en formato estándar luego Loki con Promtail se encargan de recopilar y centralizar los logs de todos los contenedores. Todo se visualiza en los paneles de Grafana, donde se puede ver el estado del sistema en tiempo real.

También se tiene un servicio de log-rotator que se encarga de rotar los logs y limpiar datos antiguos de Prometheus y Loki para que el disco no se llene con la retención que se deja fija en 7 días.

Gestión de entornos:

Se separan los entornos de desarrollo y producción pues en desarrollo, los servicios se ejecutan localmente con Docker Compose y las variables de entorno apuntan a localhost. En producción se utiliza variables de entorno inyectadas por Dokploy con las credenciales reales de las bases de datos, Keycloak y servicios externos como Firebase y Resend. Las contraseñas nunca se queman en el código, siempre pasan por variables de entorno. (véase Anexo 26)

9.Resultados

Los resultados que aquí se presentan van más enfocados a mostrar el funcionamiento del producto y ver cómo se resolvió la pregunta de investigación:

¿Como mejorar la gestión en la prestación de servicios informativos y de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de motocicletas en el municipio de Rionegro, mediante la utilización de una plataforma de software móvil Android?

La respuesta a esa pregunta: Es una plataforma móvil Android que conecta a los motociclistas con los establecimientos y tiendas de motos, facilitando el descubrimiento de servicios cercanos, la gestión de diagnósticos y el seguimiento completo del historial de servicios.

9.1 Perspectiva del Motociclista

El motociclista es el usuario principal. Desde su perspectiva, la aplicación le permite registrar motos, conocer establecimientos cercanos, solicitar diagnósticos, ver la oferta de servicios y calificarlos de manera individual.

9.1.1 Bienvenida y Registro

Ahora bien, al abrir la aplicación por primera vez, el usuario se encuentra con la pantalla de bienvenida allí puede elegir su rol: ingresar como motociclista o como representante de la sede (ver Figura 1).

Figura 1: Pantalla de bienvenida con selección de rol



El formulario de registro de motociclistas recoge la información necesaria y validada (Figura 2). Del mismo modo, existe un formulario para los representantes de la sede. (Figura 3).

Figura 2 *Formulario de registro para motociclista* y **Figura 3** *Formulario de registro de representante de sede.*

The image displays two mobile application screens side-by-side, both showing registration forms for the MotoGo app. The left screen is titled 'Registro Motociclista' and features a blue motorcycle icon. The right screen is titled 'Registro Representante Sede' and features an orange storefront icon. Both screens have a status bar at the top showing the time as 11:10 and signal strength. The registration forms consist of a title, a subtitle, and a series of input fields for personal and contact information. The left form includes fields for identification number, names, surnames, email, phone number, and password confirmation. The right form includes fields for identification number, names, surnames, email, phone number, and password confirmation. Both forms have a checkbox for accepting terms and conditions and a checkbox for accepting the treatment of sensitive data. The right form also has a button at the bottom that says 'Como representante, podrás gestionar y'.

Registro Motociclista

Crear cuenta

Completa tus datos para comenzar a usar MotoGo

Número de identificación

Nombres

Primer apellido

Segundo apellido (Opcional)

Correo electrónico

Número de teléfono

Contraseña

Confirmar contraseña

☐ Acepto los [Términos y Condiciones](#) *

☐ Acepto el tratamiento de mis datos sensibles (cédula, placa, GPS) *

Registro Representante Sede

Crear cuenta representante

Completa tus datos para representar una sede en MotoGo

Número de identificación

Nombres

Primer apellido

Segundo apellido (Opcional)

Correo electrónico

Número de teléfono

Contraseña

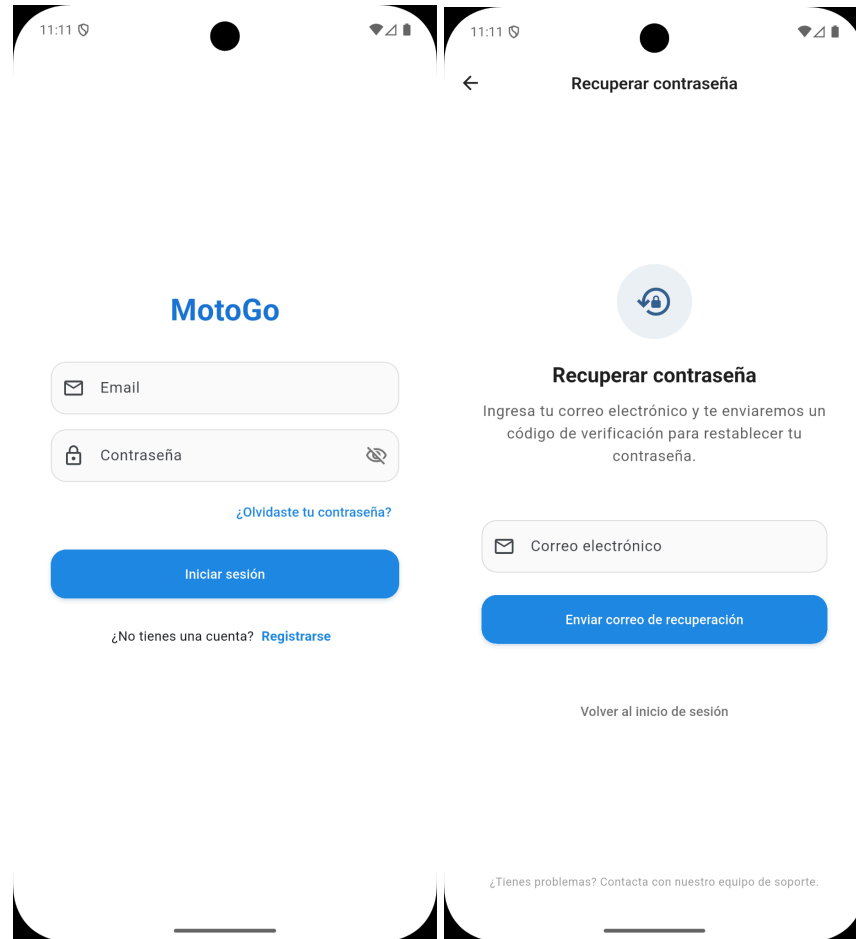
Confirmar contraseña

Como representante, podrás gestionar y

9.1.2 Autenticación

En la práctica, el sistema cuenta con un flujo de autenticación que incluye inicio de sesión (Figura 4) y recuperación de contraseña (Figura 5). El usuario puede restablecer su contraseña a través de un proceso basado en el correo electrónico.

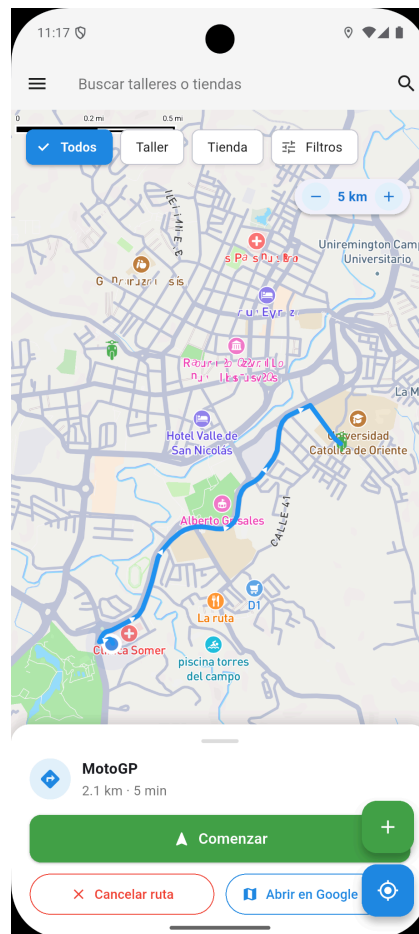
Figura 4 : Pantalla de inicio de sesión y Figura 5
Pantalla de recuperación de contraseña.



9.1.3 Descubrimiento de Sedes en el Mapa

Una vez autenticado, el motociclista accede a la pantalla home: donde puede ver un mapa interactivo que muestra ubicaciones cercanas (Figura 6). Este mapa utiliza geolocalización en tiempo real y ofreciendo filtros avanzados para que el usuario pueda encontrar el tipo de taller que necesita su moto.

Figura 6 : Pantalla con *mapa interactivo de descubrimiento de sedes con filtros por marca, cilindraje y tipo de establecimiento.*

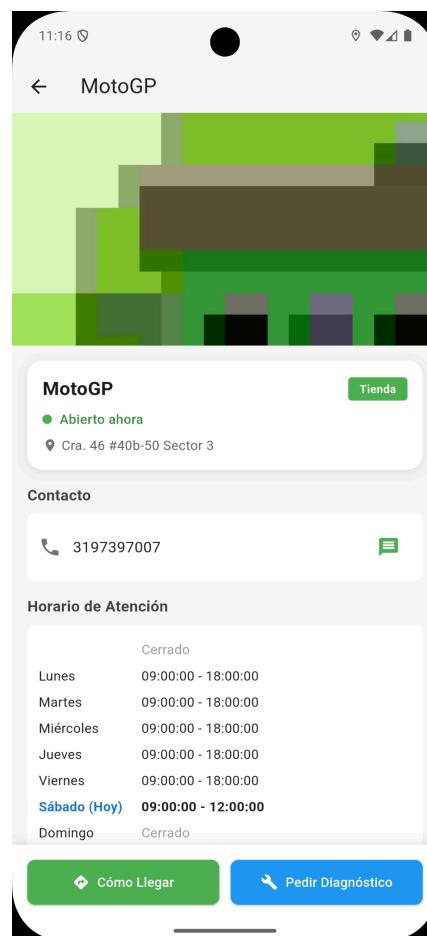


Esta funcionalidad responde directamente a la pregunta de investigación. El problema era que los motociclistas no tenían una forma eficiente de encontrar talleres que dieran servicio a su tipo de motocicleta. Con el mapa y los filtros por marca y cilindrada, el usuario sólo ve los establecimientos que realmente lo atienden, mejorando así la gestión en la prestación de servicios de información.

9.1.4 Detalle de Sede.

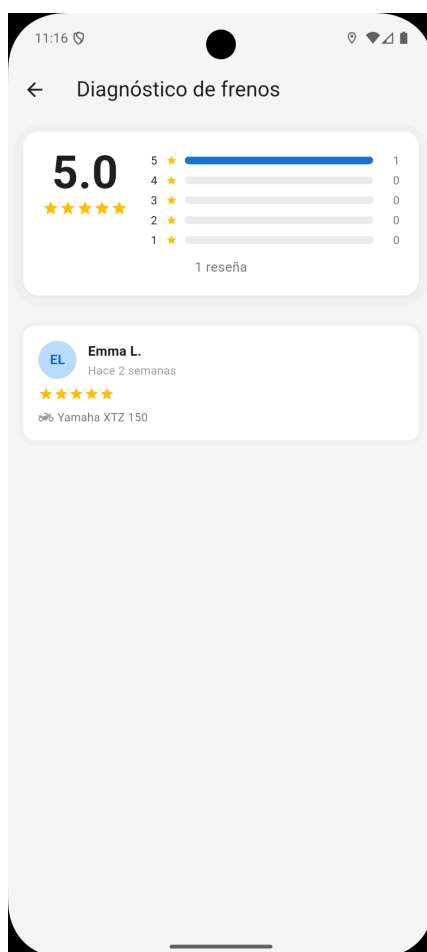
En la práctica, al seleccionar una ubicación en el mapa, el usuario accede a su perfil completo organizado en secciones: información general, servicios ofrecidos, horario de atención, ubicación exacta y opiniones de otros usuarios (Figura 7).

Figura 7: *Detalle de sede con información general, servicios ofrecidos y horarios de atención.*



El sistema de valoraciones permite a los motociclistas ver las calificaciones y reseñas que han dejados por otros usuarios, reduciendo incertidumbres antes de elegir un establecimiento (Figura 8).

Figura 8 : Sección de reseñas y valoraciones de otros motociclistas.



9.1.5 Gestión de Motocicletas

El motociclista puede registrar múltiples vehículos en su perfil, cada uno con información detallada como la marca, línea, cilindrada, año y kilometraje (Figura 9). Permiendo a la plataforma personalizar las recomendaciones y a los talleres conocer con antelación las características del vehículo.

Figura 9 : *Formulario de registro de una nueva motocicleta.*

11:12

← Registrar Motocicleta

 **Información Básica**
Registra los datos de tu motocicleta

Imagen de tu Moto


Toca para cambiar la imagen
(Opcional)

 Placa

 Seleccionar referencia

 Año

 Kilómetros Actuales

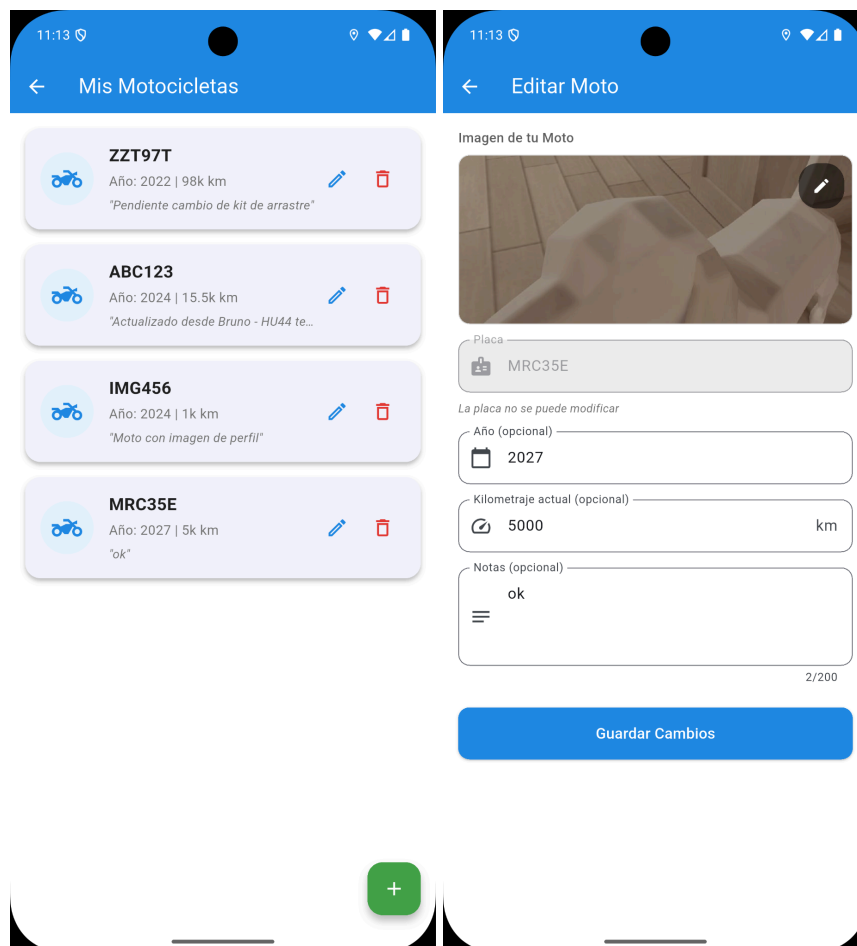
 Notas personales

0/500

Registrar Motocicleta

En la Figura 10 se muestra la lista de motocicletas que han sido registradas por el usuario, mientras que la Figura 11 se presenta el formulario de edición donde se pueden actualizar datos de la motocicleta.

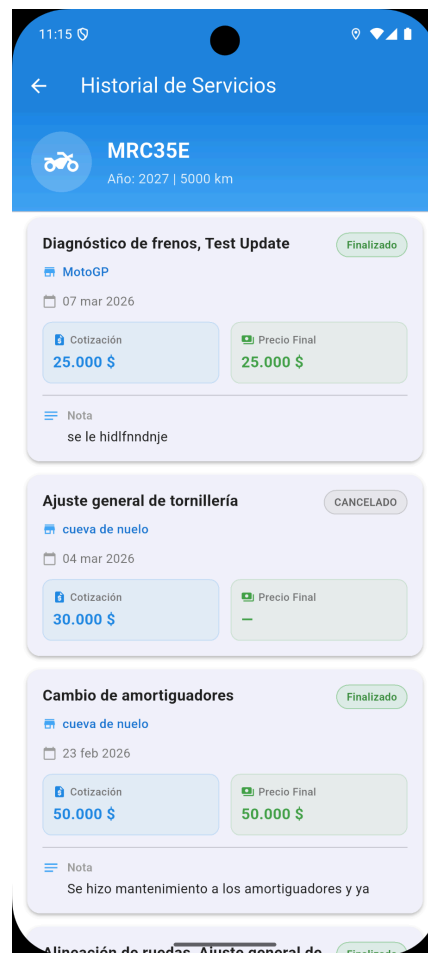
Figura 10: *Lista de motocicletas registradas en el perfil del usuario* y **Figura 11:** *Formulario de edición de datos de una motocicleta*



9.1.6 Historial de Servicios y Calificaciones

Cada motocicleta cuenta con un historial de servicios realizados, con el estado de cada uno ya sea Solicitado, En Proceso, Completado o Cancelado e información de costos (Figura 12).

Figura 12 : *Historial de servicios realizados a una motocicleta.*

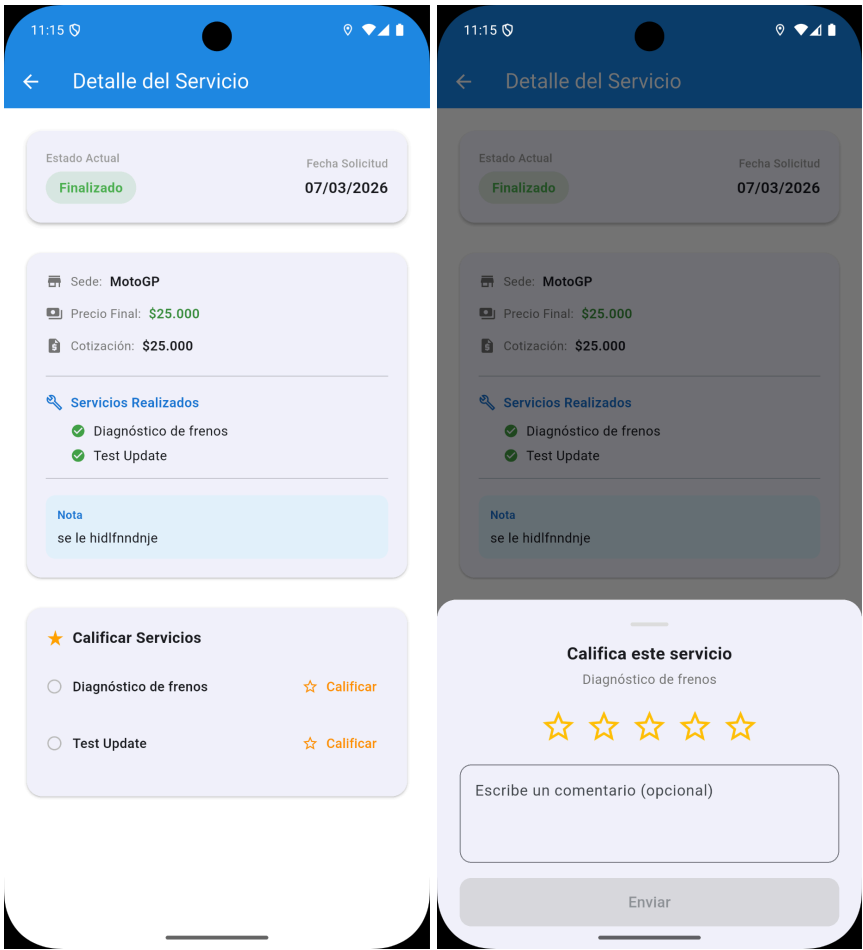


Al finalizar marcar un servicio como finalizado, el motociclista queda ahabilitado ver el detalle completo (Figura 13) y poner una calificación de estrellas y

un comentario (Figura 14), alimentando el sistema de reseñas que ayuda a otros usuarios a tomar mejores decisiones.

Figura 13 : *Detalle de un servicio marcado como finalizado, con información de costos. y*

Figura 14 : Sistema de calificación con estrellas y campo de comentario.



9.1.7 Perfil y Configuración

El usuario gestiona su información personal desde la sección de perfil (Figura 15), donde podrá actualizar sus datos y cambiar su contraseña (Figura 16). El menú lateral da acceso a todas las secciones de la aplicación (Figura 17).

Figura 15 : *Pantalla de perfil del usuario con sus datos personales, Figura 16:*
Pantalla de cambio de contraseña.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface. The left screenshot, titled 'Editar mis datos', shows a user profile editing screen with fields for identification number, names, surnames, email, and phone number. The right screenshot, titled 'Cambiar Contraseña', shows a password change screen with fields for current password, new password, and confirmation, along with a 'Cambiar Contraseña' button.

Editar mis datos
Actualiza tu información personal

Número de identificación
1036956627

Nombres
Emma

Primer apellido
Londoño

Segundo apellido (opcional)
G

Correo electrónico
negro@yopmail.com

Número de teléfono
3113633901

Guardar cambios

No hay cambios para guardar

Cambiar Contraseña

Ingresa tu contraseña actual y define una nueva contraseña para tu cuenta.

Contraseña actual

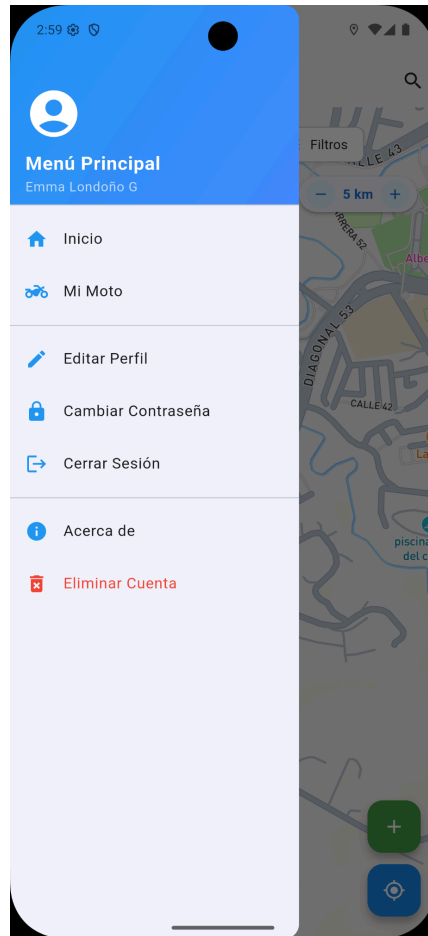
Nueva contraseña

Mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número

Confirmar nueva contraseña

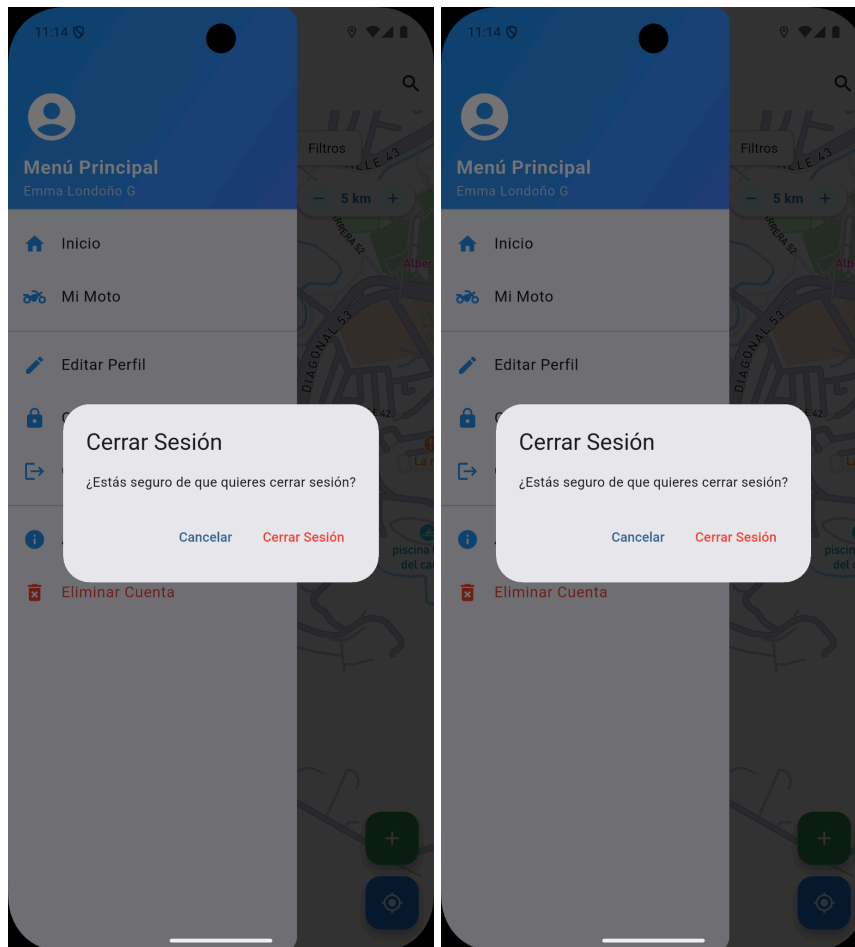
Cambiar Contraseña

Figura 17 : *Menú lateral de navegación de la aplicación.*



Por seguridad, tanto el cierre de sesión (Figura 18) como la eliminación de la cuenta (Figura 19) requieren una confirmación explícita por parte del usuario.

Figura 18 : *Diálogo de confirmación para cierre de sesión* y **Figura 19 :**
Diálogo de confirmación para eliminación de cuenta.



9.1.8 Solicitud de Diagnóstico

Desde la vista de detalle de una sede, el usuario puede navegar a solicitar un diagnóstico para su motocicleta. El formulario de solicitud (Figura 20) permite seleccionar una de las motocicletas registradas, describir el problema que presenta, adjuntar fotografías desde distintos ángulos (frontal, trasera y lateral), y otorgar permisos de consulta para que la sede pueda buscar la moto por placa. Al final del formulario se muestra una vista previa del mensaje que será enviado por WhatsApp a la sede seleccionada.

Figura 20 :

Formulario de solicitud de diagnóstico con selección de motocicleta, descripción del problema, evidencia fotográfica y vista previa del mensaje.

The screenshot shows a mobile application interface for requesting a diagnostic service. The form is titled "Diagnóstico para MotoGP" and includes several sections: "Mi Moto" with a dropdown menu showing "MRC35E - 2027"; "Describe el problema" with a text input field; "Adjuntar fotos (opcional)" with three photo slots labeled "Frontal", "Trasera", and "Lateral", each with a red 'x' icon, and a plus sign icon; "Permisos de consulta" with a toggle switch for "Permitir consultar tu moto por placa a MotoGP"; and "Vista previa del mensaje" showing a preview of the message: "Hola MotoGP, solicito un diagnóstico para mi moto: Placa: MRC35E".

11:16

← Diagnóstico para MotoGP

Mi Moto

Selecciona tu moto

MRC35E - 2027

Describe el problema

Escribe aquí los detalles del problema que presenta tu moto...

Adjuntar fotos (opcional)

Frontal Trasera Lateral

Permisos de consulta

Permitir consultar tu moto por placa a MotoGP

Al activar, la sede podrá buscar tu motocicleta usando la placa para revisar el historial de diagnósticos.

Vista previa del mensaje

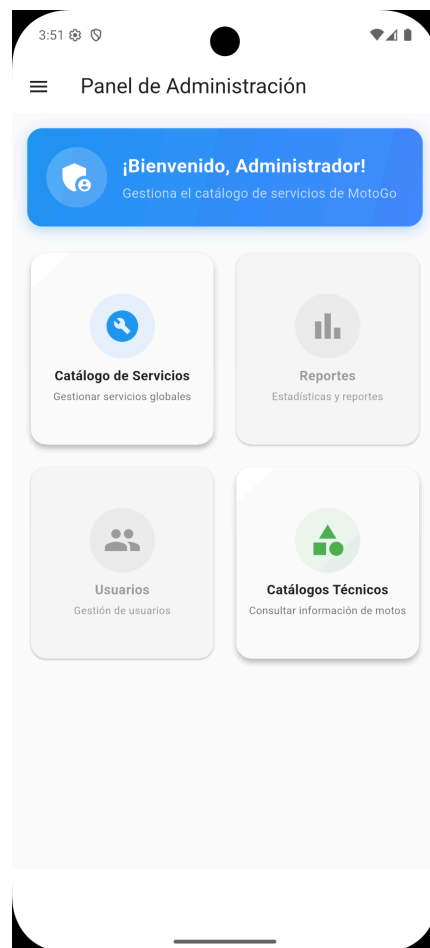
Hola MotoGP, solicito un diagnóstico para mi moto:
Placa: MRC35E

9.2 Perspectiva del Administrador

El administrador tiene acceso a un panel para gestionar los catálogos técnicos y el catálogo de servicios que alimentan la plataforma. Al iniciar sesión, se puede acceder al Panel de Administración con acceso a los módulos de Catálogo de Servicios y Catálogos Técnicos (Figura 21).

Figura 21 :

Panel de Administración con accesos a Catálogo de Servicios y Catálogos Técnicos.

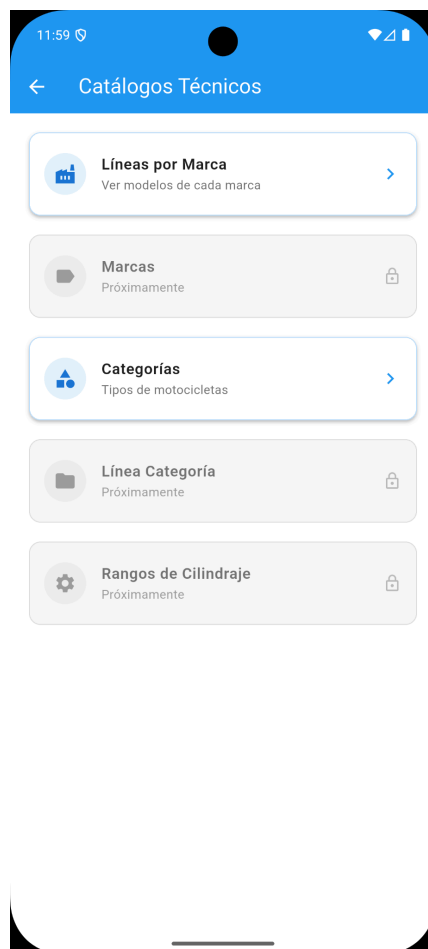


9.2.1 Catálogos Técnicos

Al ingresar al módulo de catálogos técnicos, el administrador encuentra un menú con los diferentes catálogos disponibles: Líneas por Marca, Marcas, Categorías, Línea Categoría y Rangos de Cilindraje (Figura 22).

Figura 22 :

Menú principal de Catálogos Técnicos con los módulos disponibles.



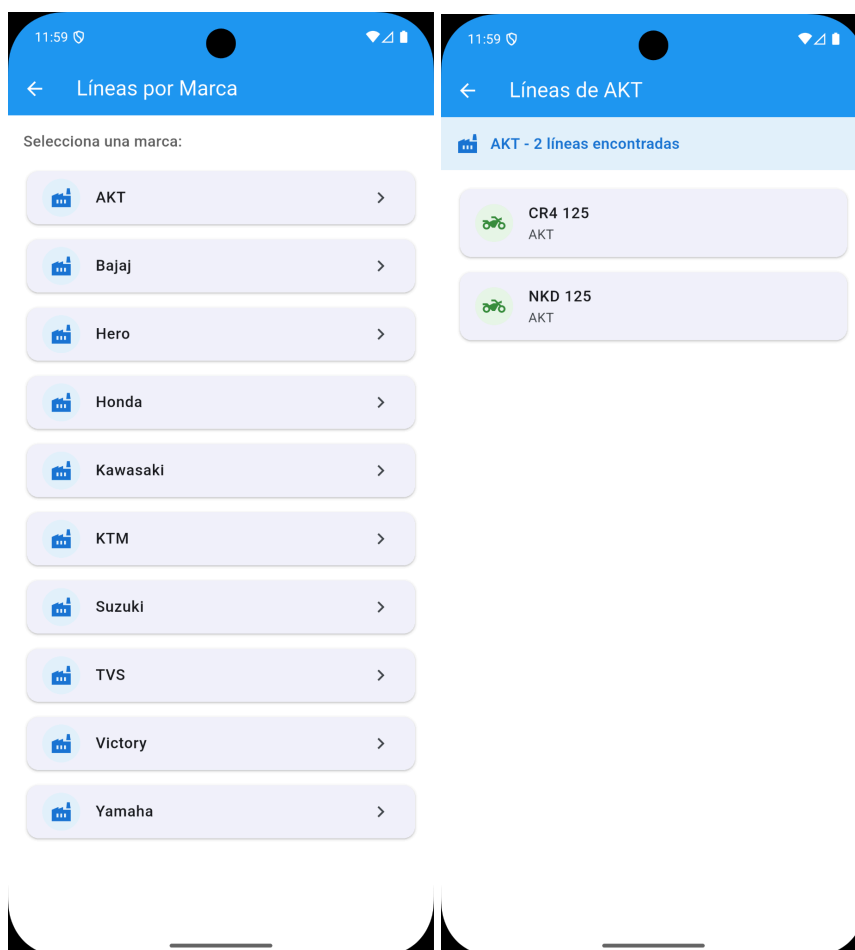
9.2.2 Líneas por Marca

El catálogo de Líneas por Marca permite consultar las líneas de motocicleta organizadas por marca. En la Figura 23 se muestra la lista de marcas disponibles y, al seleccionar una marca se despliegan sus líneas con modelo y cilindraje (Figura 24).

Figura 23 :

Lista de marcas de motocicletas disponibles en el catálogo y Figura 24

Líneas de motocicleta asociadas a la marca.



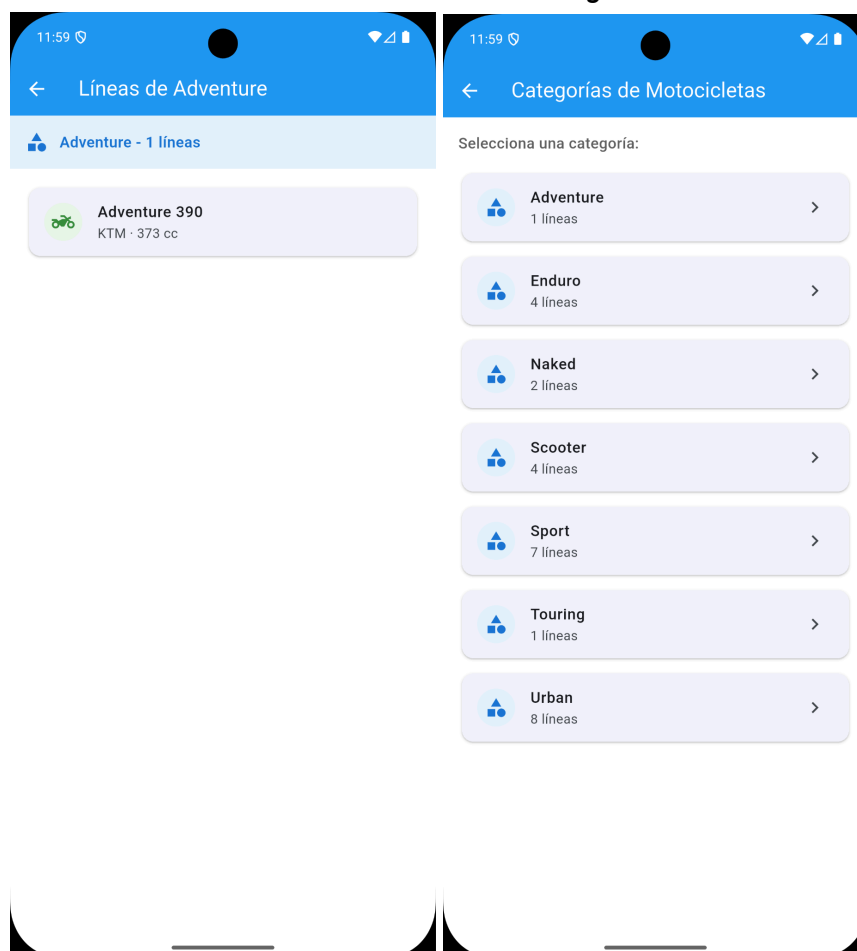
9.2.3 Categorías de Motocicletas

El catálogo de categorías clasifica las motocicletas por tipo: Adventure, Enduro, Naked, Scooter, Sport, Touring y Urban, cada una con la cantidad de líneas asociadas (Figura 25). Al seleccionar una categoría, se muestran las líneas que pertenecen a ella con su marca y cilindraje (Figura 26).

Figura 25 :

*Lista de categorías de motocicletas con cantidad de líneas por categoría y **Figura 26 :***

Líneas de motocicleta dentro de la categoría Adventure.

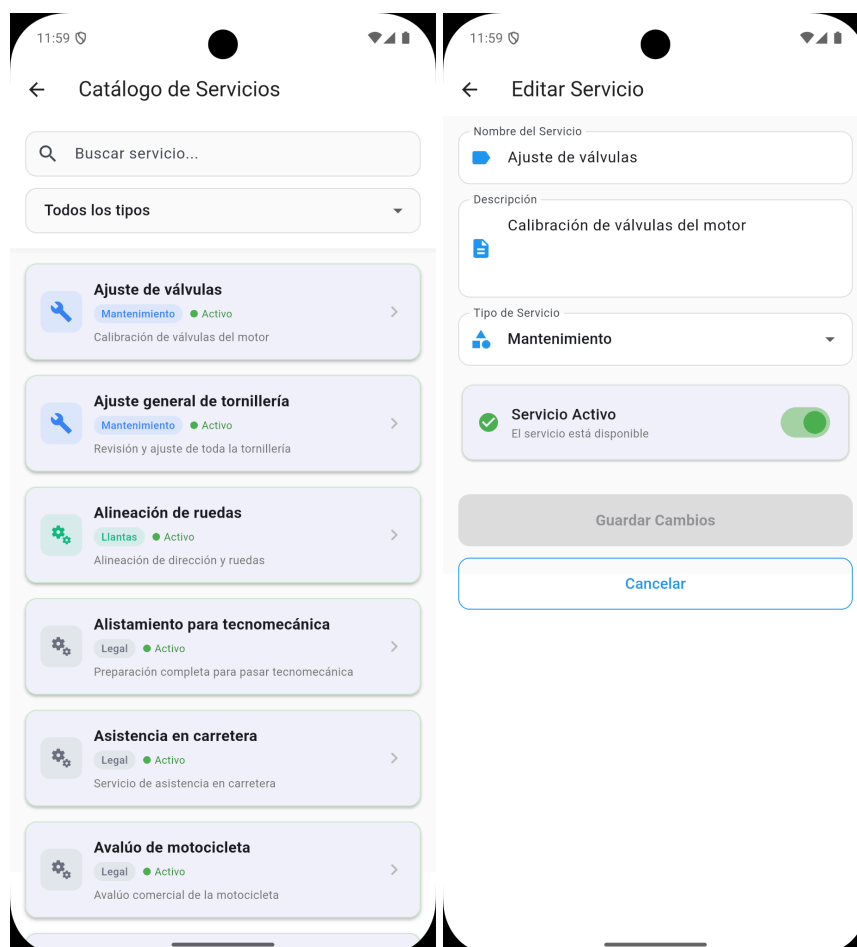


9.2.4 Catálogo de Servicios

El administrador gestiona el catálogo de servicios disponibles en la plataforma (Figura 27). Cada servicio tiene nombre, descripción, tipo y un indicador de estado. Los servicios se pueden buscar y filtrar por tipo. Al seleccionar un servicio, se accede al formulario de edición donde se puede modificar el nombre, la descripción, el tipo y el estado de disponibilidad (Figura 28).

Figura 27 :

Catálogo de servicios con buscador, filtro por tipo y estado de cada servicio y Figura 28 : Formulario de edición de un servicio con nombre, descripción, tipo y toggle de activación.



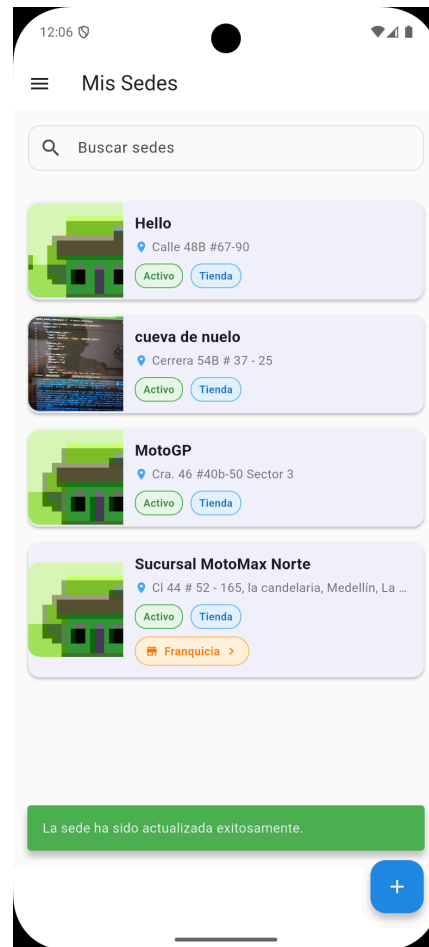
9.3 Perspectiva del Representante de Sede

El representante de la sede puede gestionar todo lo relacionado con su establecimientos es decir: servicios, horarios, localización geográfica, diagnósticos y servicios realizados en motocicletas.

9.3.1 Mis Sedes

Al iniciar sesión, el representante ve la lista de sus sedes con información resumida: nombre, dirección, estado y tipo (Figura 29). Las sedes que pertenecen a una franquicia están marcadas con una etiqueta especial.

Figura 29 : Lista de sedes del representante con buscador y etiquetas de franquicia.



9.3.2 Perfil de la Sede

Cada sede tiene un perfil completo organizado en pestañas: Servicios, Horarios, Ubicación y Editar. El diseño permite al representante gestionar todos los aspectos de su establecimiento de forma organizada.

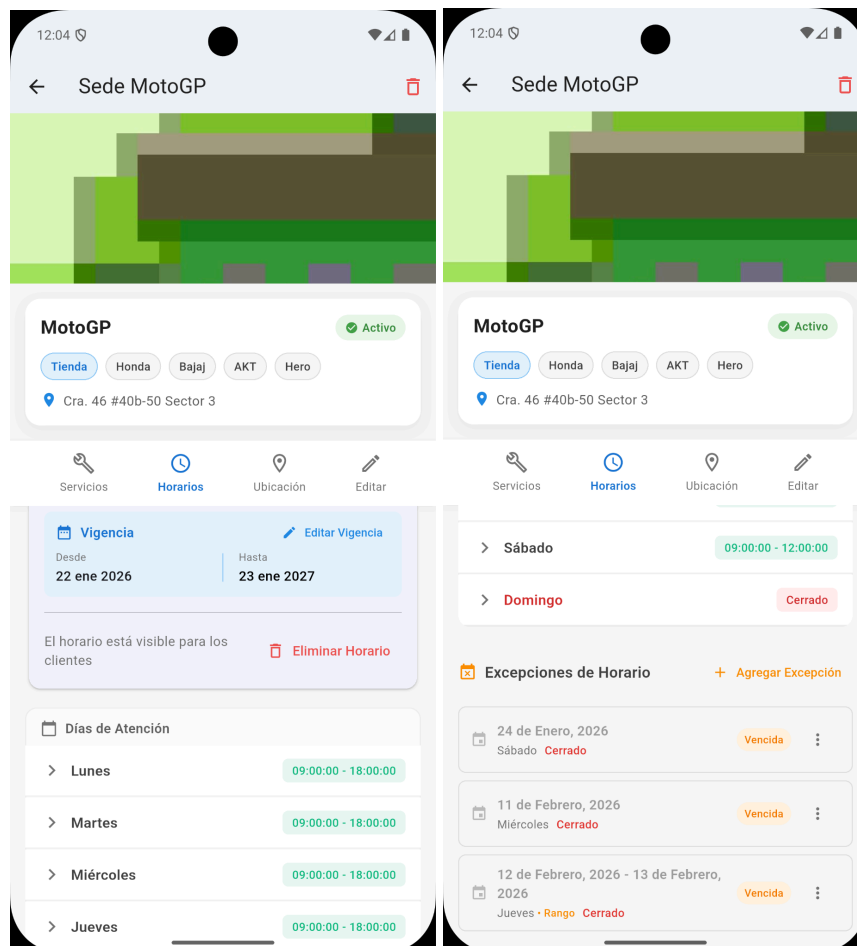
Pestaña de Horarios:

Muestra la vigencia del horario, los días de atención con su horario de apertura y cierre (Figura 30), y las excepciones de horario como feriados o cierres definidos por el representante de con su estado de vigencia (Figura 31).

Figura 30 :

Gestión de horarios de atención con vigencia y días de operación y Figura 31 :

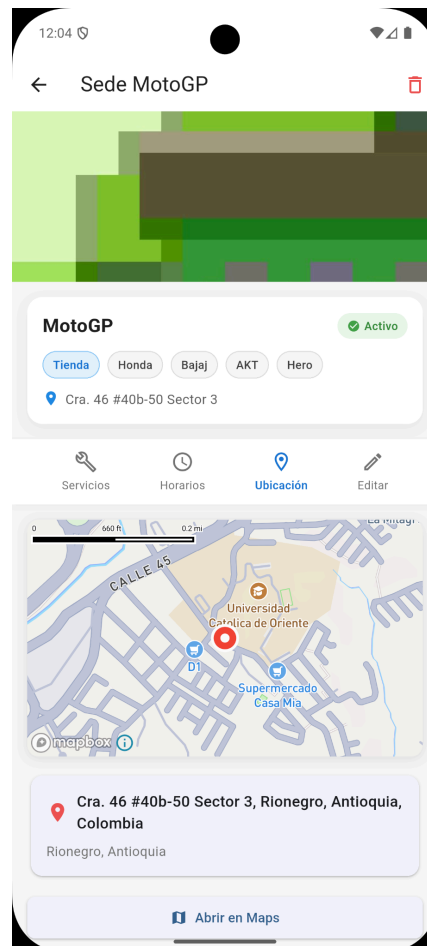
Excepciones de horario con indicador de estado vencido..



Pestaña de Ubicación:

Se presenta un mapa con la ubicación de la sede, la dirección completa y un botón para abrir la navegación en la aplicación de mapas del dispositivo (Figura 32).

Figura 32 : Ubicación de la sede.



Pestaña de Edición:

Permite modificar toda la información de la sede: imagen, nombre, tipo de establecimiento, dirección, departamento, ciudad, marcas que maneja y rangos de cilindrada (Figura 33).

Figura 33 :

Formulario de edición de la información de una sede.

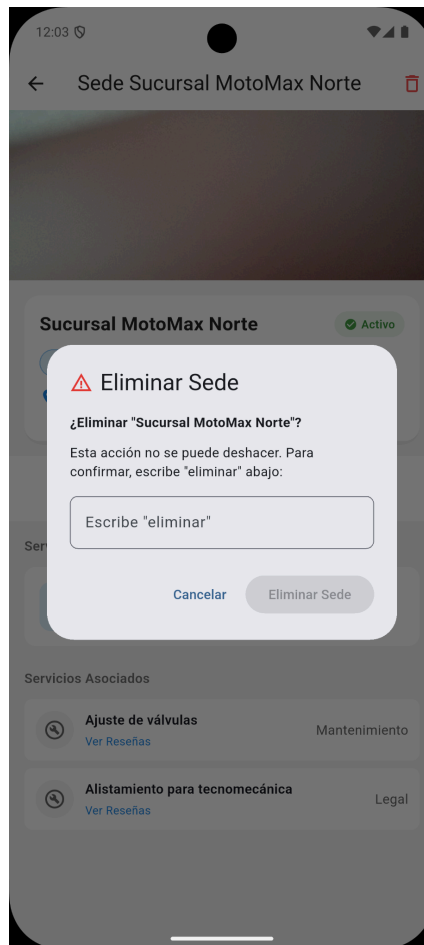
The screenshot shows a mobile application interface for editing a location. The title bar at the top says "Editar Sede" with a back arrow on the left. The form contains the following sections:

- Imagen de la Sede:** A placeholder image of a building with a green roof and a pencil icon in the top right corner for editing.
- Nombre de la Sede:** A text input field containing "MotoGP".
- Tipo de Establecimiento:** A dropdown menu with "Tienda" selected.
- Dirección:** A text input field containing "Cra. 46 #40b-50 Sector 3".
- Departamento:** A dropdown menu with "Antioquia" selected.
- Ciudad:** A dropdown menu with "Rionegro" selected.
- Marcas que maneja:** A section with two rows of buttons. The first row has "AKT", "Bajaj", "Hero", and "Honda" (all with checkmarks). The second row has "Kawasaki", "KTM", "Suzuki", "TVS", and "Victory". Below this is a "Yamaha" button.
- Rangos de Cilindraje que atiende:** A section with two radio buttons. "Bajo (50-200cc)" is selected (indicated by a green checkmark), and "Medio (200-500cc)" is unselected.

La eliminación de una sede requiere confirmación de seguridad: el representante debe escribir "eliminar" manualmente para evitar eliminaciones accidentales (Figura 34).

Figura 34 :

Diálogo de confirmación de seguridad para eliminación de sede.

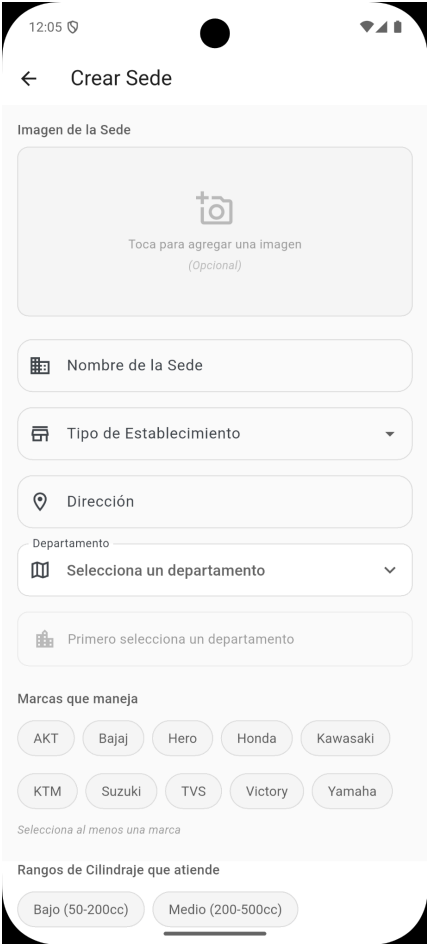


9.3.3 Creación de Nueva Sede

El representante puede crear una nueva sede con un formulario completo que incluye imagen, datos de ubicación con selección en cascada de departamento, ciudad, selección de marcas y, rangos de cilindraje que atiende (Figura 35).

Figura 35 :

Formulario de creación de una nueva sede.



12:05

← Crear Sede

Imagen de la Sede

Toca para agregar una imagen
(Opcional)

Nombre de la Sede

Tipo de Establecimiento

Dirección

Departamento

Selecciona un departamento

Primero selecciona un departamento

Marcas que maneja

AKT Bajaj Hero Honda Kawasaki

KTM Suzuki TVS Victory Yamaha

Selecciona al menos una marca

Rangos de Cilindraje que atiende

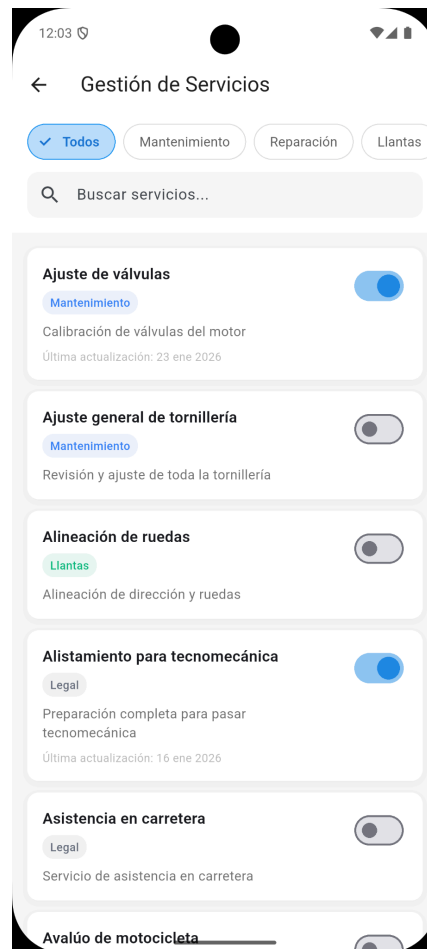
Bajo (50-200cc) Medio (200-500cc)

9.3.4 Gestión de Servicios

El módulo de servicios permite al representante activar o desactivar los servicios disponibles para sus diferentes sede mediante toggles (Figura 36). Los servicios se clasifican por tipo.

Figura 36

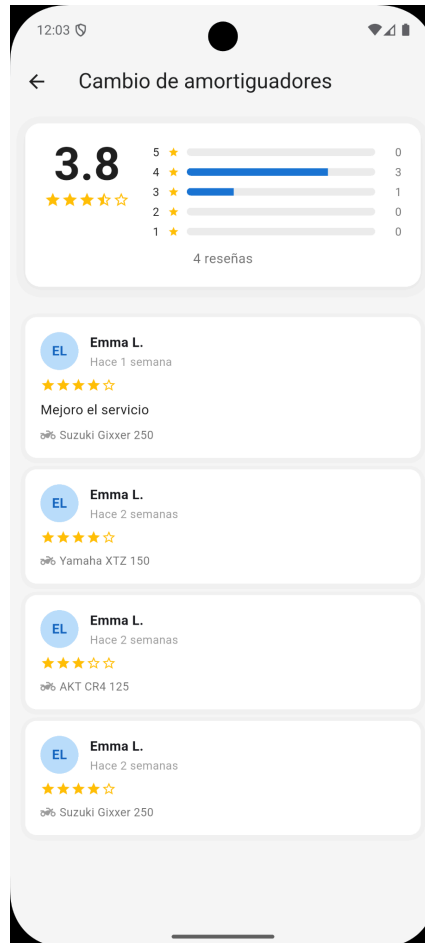
Gestión de servicios con filtros por categoría y toggles de activación.



Cada servicio registrado tiene el detalle de reseñas con la calificación promedio, distribución de estrellas y comentarios individuales de cada usuario que fue atendido, incluido el modelo de motocicleta (Figura 37).

Figura 37.

Reseñas de un servicio con distribución de calificaciones por estrellas.



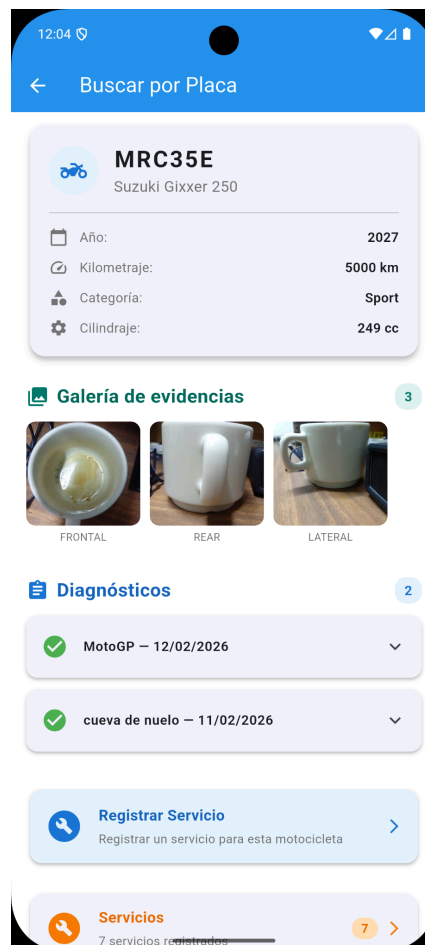
9.3.5 Búsqueda de Motocicleta por Placa

Una funcionalidad clave para el representante de una sede es la búsqueda de motocicletas por placa. Al ingresar la placa, el sistema muestra toda la información del vehículo: marca, línea, cilindrada, año, kilometraje, galería de evidencia fotográfica y el historial completo de diagnósticos realizados (Figura 38).

Desde aquí, el representante puede registrar un nuevo servicio o ver los servicios existentes.

Figura 38 :

Búsqueda de motocicleta por placa con información completa, evidencias fotográficas y diagnósticos.



9.3.6 Registro y Seguimiento de Servicios

El representante registra los servicios a través de un formulario tipo bottom sheet donde selecciona la sede, ingresa la cotización, el precio final y notas del representante (Figura 39).

Figura 39 :

Formulario de registro de un nuevo servicio con cotización y precio final.

12:05

← Buscar por Placa

MRC35E

Registrar Servicio

Seleccionar Sede

Elige una sede

Primero selecciona una sede para ver los servicios disponibles.

Cotización

Precio Final

Notas del Representante

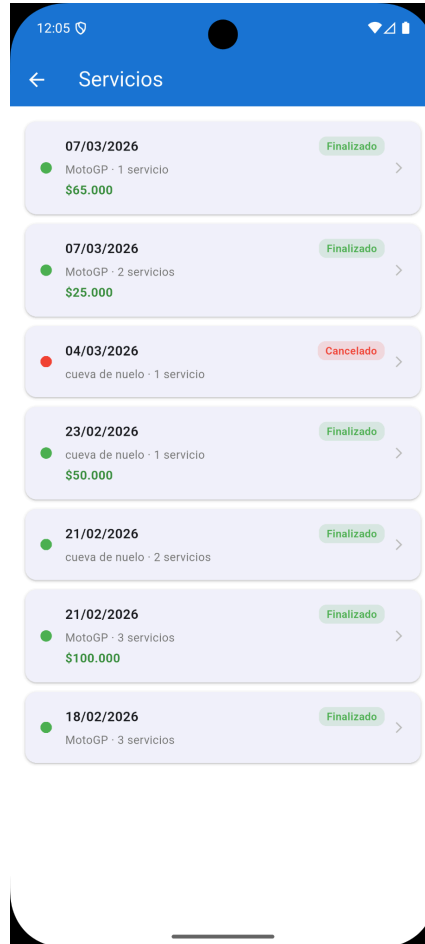
0/500

Registrar Servicio

La lista de servicios muestra el historial completo con fecha, sede, número de servicios realizados, precio y estado (Figura 40). Los colores de los indicadores permiten identificar rápidamente el estado de cada servicio ya sea Completado, Cancelado o Proceso.

Figura 40 :

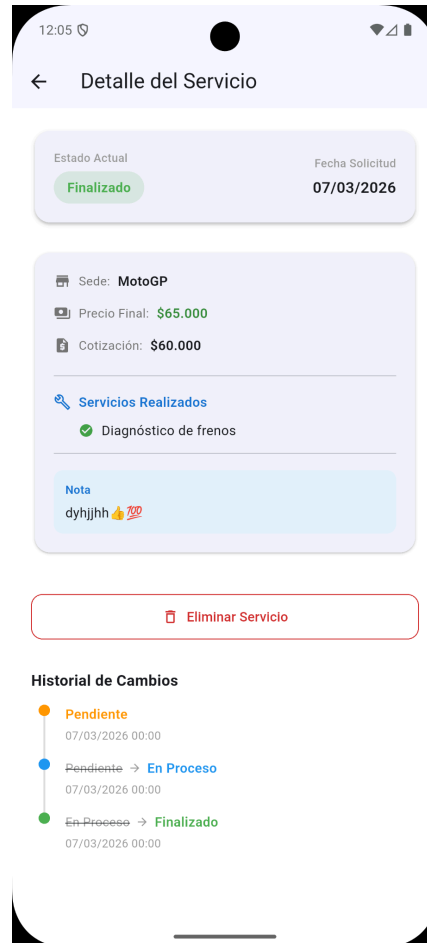
Lista de servicios realizados con estados, precios y fechas.



El detalle de cada servicio muestra: estado actual con código de color, fecha de solicitud, sede asociada, precio, servicios realizados, notas del representante, y un **historial de cambios** tipo timeline que muestra las transiciones de estado con sus fechas. (Figura 41).

Figura 41 :

Detalle de servicio con historial de cambios tipo timeline.



9.3.7 Gestión de Franquicias

El sistema soporta la agrupación de sedes en franquicias. El representante puede crear una franquicia, asignarle un nombre y descripción, y asociar las sedes que le pertenecen (Figura 42). En la Figura 43 se muestra el detalle de una franquicia con las sedes asociadas y las disponibles para agregar.

Figura 42

Formulario de creación de franquicia con asociación de sedes y Figura 43 :

Detalle de franquicia con sedes asociadas y sedes disponibles.

12:05

← Crear Franquicia

Nombre de la franquicia

Descripción (opcional)

Asociar Sedes
Selecciona las sedes que pertenecerán a esta franquicia

☐ Hello
Calle 48B #67-90

☐ cueva de nuelo
Carrera 54B # 37 - 25

☐ MotoGP
Cra. 46 #40b-50 Sector 3

Crear Franquicia

12:05

← Franquicia: nuelo

Sedes en esta franquicia (1)

Tienda Sucursal MotoMax Norte
Cl 44 # 52 - 165, la candelaria, Medellín, La candelaria, Medellín, Antioquia

Sedes disponibles (3)

Tienda Hello
Calle 48B #67-90 +

Tienda cueva de nuelo
Carrera 54B # 37 - 25 +

Tienda MotoGP
Cra. 46 #40b-50 Sector 3 +

9.4 Respuesta a la Pregunta de Investigación

La pregunta que se planteó fue: *¿Cómo mejorar la gestión en la prestación de servicios informativos y de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de motocicletas en el municipio de Rionegro, mediante la utilización de una plataforma de software móvil Android?*

Ahora bien, con todo lo que se evidencia, queda claro que se proporciona una solución a la pregunta desde varios frentes:

1. Mejora en los servicios informativos: Antes, un motociclista tenía que preguntar de boca en boca o buscar en redes sociales para encontrar un taller. Ahora lo que pasa es que con el mapa y los filtros que pusimos de marca y cilindrada, el motociclista abre el celular y ya tiene los talleres ahí, al instante. (Figura 6). Ahí mismo puede ver dónde queda el taller, a qué horas atiende, qué servicios tiene y qué han dicho otros usuarios; sin tener que buscar en otro lado.

2. Mejora en la asistencia técnica: Con el flujo de diagnóstico que armamos, el motociclista puede mandar fotos de lo que le pasa a la moto y pedir ayuda directa desde la app, que además se conecta con WhatsApp. Así el taller ya tiene toda la información de la moto antes de que el cliente llegue (Figura 38), y eso hace que todo sea más ágil y el servicio quede mejor.

3. Trazabilidad del mantenimiento: El historial de servicios con estados, precios, notas del mecánico y cronograma de cambios le brinda al motociclista visibilidad total sobre el mantenimiento de cada una de sus motocicletas (Figuras 12 y 39). Esto antes no existía digitalmente en Rionegro.

4. Gestión profesionalizada de los talleres: Los representantes de la sede ahora cuentan con herramientas digitales para administrar sus servicios (Figura 36), horarios (Figura 30), ubicación (Figura 32) y evidencia fotográfica. Esto

profesionaliza el funcionamiento de sus establecimientos y les da visibilidad ante los clientes potenciales.

5. Ecosistema conectado: La plataforma Android conecta a los dos principales actores, los motociclistas y representantes de la sedes en un ecosistema digital que cubre todo el ciclo de vida del servicio de motocicletas, desde la búsqueda del taller hasta la calificación del servicio recibido (Figura 14).

10. Conclusiones

10.1 Valor generado por la aplicación

Lo primero que se evidencia es que el motociclista ya no tiene que salir a la calle a buscar un taller a ciegas. Con el mapa interactivo y los filtros por marca y cilindrada y ubicación, la información de los establecimientos está disponible al instante en el celular. Eso ya le ahorra tiempo, plata en gasolina y sobre todo la frustración de ir de un lugar a otro sin encontrar lo que necesita.

Lo segundo es la transparencia. Las reseñas y calificaciones que dejan otros usuarios le dan confianza a otros motociclistas que necesitan un servicio por primera vez de un establecimiento. Tradicionalmente, la única forma de saber si un lugar era bueno era preguntarle a alguien de confianza, y eso no siempre es posible cuando, más aún se está de paso.

El tercer aspecto es la trazabilidad. Ahora hay un historial digital de los servicios que se le han hecho a cada moto, con estados, y notas del mecánico, tener esto de forma digital permite que tanto el motociclista como el establecimiento tengan un registro claro de lo que se ha trabajado en una moto.

Para los talleres, MotoGo profesionaliza la forma en que manejan su negocio. Les da herramientas para gestionar sedes, horarios, excepciones, franquicias y servicios de manera organizada. La búsqueda por placa permite tener la información de la moto antes de que el cliente llegue y eso acelera la atención considerablemente.

Cabe resaltar que las 88 historias de usuario definidas en el alcance inicial fueron completadas en su totalidad, cubriendo los releases planificados y dando solución integral a la problemática planteada al inicio del proyecto.

10.2 Problemáticas encontradas

Pasó que Keycloak, siendo el proveedor de identidad, se volvió el primer cuello de botella del despliegue pues la app móvil no podía conectarse, cada entorno se comportaba distinto; Traefik como proxy inverso no ruteaba bien las peticiones al principio, y era de esperar que el backend no coincidiera con lo que Keycloak exponía, se le dedicó bastantes horas hasta que funcionó.

Otro tema fue Cloudflare. Este cuenta con varios modos de SSL Full y Full Strict, elegir el equivocado hacía que las peticiones no llegaran al api. Aparte, resulta que los contenedores quedaron en su propia red cada uno y por ende no se comunicaban entre ellos, todo fue ir ensayando: primero cambiamos el modo de SSL en Cloudflare, luego movimos los servicios a una red bridge compartida en Docker Compose, y por último ajustó los entrypoints de Traefik. Cuando se hizo eso último fue que empezó a funcionar.

10.3 Características que destacan la aplicación

10.3.1 Características técnicas

Arquitectura limpia en el backend. Se implementó una separación entre las principales capas del proyecto: Handler, Interactor, Service y Repository. así se permitió que el código pudiera ser testeable y mantenible, y que cualquier persona nueva pudiera entender la estructura.

10.3.2 Experiencia de usuario

MotoGo se pensó para ser usado por tres tipos de persona, cada una tiene una experiencia distinta dentro de la aplicación.

El motociclista abre la app y lo primero con lo que se encuentra es el mapa con los establecimientos cerca, luego toca un filtro, por ejemplo Yamaha, o motos de 150cc y el mapa le deja solo los que le sirven, si se le da en ver detalle, ve los horarios, servicios y las calificaciones, y decide si va a ir o no. También puede registrar sus motos, pedir diagnósticos con fotos del vehículo y ver el historial de lo que le han hecho.

Al representante de la sede, por su lado, la app le permite administrar el negocio sin complicaciones. Puede manejar una o varias sedes, programar horarios y agregar excepciones si algún día no abre, además de activar los servicios que quiera ofrecer o, por el contrario, quitarlos. Si necesita buscar una moto antes de recibirla, lo hace por placa. Todo servicio que registre queda con cotización, precio y notas del mecánico; y si un motociclista le deja reseña, le sirve para saber en qué mejorar.

El role del administrador no interactúa con motos ni talleres directamente. Lo que hace es mantener los catálogos del sistema, es decir las marcas

Una decisión que se toma desde el diseño es reducir la cantidad de pasos necesarios para completar cualquier acción. Si el motociclista está registrando una moto, las validaciones del formulario aparecen cuando le da enviar y no después de enviar, en cuanto a los servicios realizados usan colores distintos según el estado, amarillo si está en proceso, verde si está finalizado, para que el usuario identifique en qué va. Y para todo lo que sea borrar hay un diálogo de confirmación.

10.4 Futuros pasos

Las 88 historias de usuario se completaron todas y la plataforma funciona completa. Aun así, hay cosas que se pueden seguir mejorando:

- Reportes para talleres: hoy el representante no tiene una pantalla donde vea cuántos servicios hizo en el mes, cuál es su calificación promedio o cuánto se demora en promedio. Agregando eso, podría tomar decisiones con números y no con intuición.
- Pagos en línea: actualmente la cotización llega por la app, pero el pago toca hacerlo aparte, ya sea en efectivo o por transferencia. A futuro se podría conectar con una pasarela como Wompi o Bold para que el usuario pague sin cerrar MotoGo.
- Soporte para iOS: Dado que el frontend está construido en Flutter, la app puede compilar nativamente para iOS. Expandir la plataforma al ecosistema Apple ampliaría significativamente la base de usuarios.

Estas mejoras no son necesarias para que el producto funcione, pero le darían mayor profundidad y lo acercarían a una solución lista para salir al mercado. La arquitectura con la que se construyó MotoGo está preparada para recibir estos módulos sin necesidad de reestructurar lo que ya existe.

11.Referencias bibliográficas

- 1.Evans, E. (2003). Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Addison-Wesley Professional.
2. Brandolini, A. (2021). Introducing EventStorming: An Act of Deliberate Collective Learning. Leanpub.
https://leanpub.com/introducing_eventstorming
3. Patton, J. (2014). User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product. O'Reilly Media.
4. Wynne, M., & Hellesøy, A. (2017). The Cucumber Book: Behaviour-Driven Development for Testers and Developers (2nd ed.). Pragmatic Bookshelf.
5. Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software Architecture in Practice (4th ed.). Addison-Wesley Professional.

12. Anexos

Se listan los materiales de soporte que complementan lo expuesto a lo largo del documento. El anexo se organiza con base en la fase del diseño metodológico a la que pertenece y se identifica con un número consecutivo.

Artefactos Estratégicos.

Anexo 1 — Visión

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\1. Artefactos estratégicos\1. Visión

Anexo 2 — Impact Mapping

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\1. Artefactos estratégicos\2. Mapa de Impacto

Anexo 3 — Modelo de dominio

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\1. Artefactos estratégicos\3. Modelo de dominio

Anexo 4 — Event Storming

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\1. Artefactos estratégicos\4. Event Storming

Anexo 5 — Mapa de historias de usuario

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\1. Artefactos estratégicos\5. Mapa de historias de usuario

Anexo 6 — Requerimientos Funcionales

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\1. Artefactos estratégicos\6. Especificación funcional\3. Requerimientos\Funcionales

Anexo 7 — Requerimientos No Funcionales

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\1. Artefactos estratégicos\6. Especificación funcional\3. Requerimientos\No funcionales

Anexo 8 — Reglas de Negocio

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\1. Artefactos estratégicos\6.

Especificación funcional\3. Requerimientos\Reglas de negocio

Artefactos Técnicos.

Anexo 9 — Atributos de calidad

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\1. Diseño

Arquitectónico\1. Drivers arquitectónicos\1. Atributos de calidad

Anexo 10 — Funcionalidades críticas

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\1. Diseño

Arquitectónico\1. Drivers arquitectónicos\2. Funcionalidades críticas

Anexo 11 — Restricciones técnicas

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\1. Diseño

Arquitectónico\1. Drivers arquitectónicos\3. Restricciones técnicas

Anexo 12 — Restricciones de negocio

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\1. Diseño

Arquitectónico\1. Drivers arquitectónicos\4. Restricciones de negocio

Anexo 13 — Spikes (Pruebas de concepto)

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\1. Diseño

Arquitectónico\2. Spikes (Pruebas de concepto)

Anexo 14 — Alternativas de solución

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\1. Diseño

Arquitectónico\3. Alternativas de solución

Anexo 15 — Arquetipo de solución

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\1. Diseño

Arquitectónico\4. Arquetipo de solución

Anexo 16 — Stack tecnológico

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\1. Diseño Arquitectónico\5. Plataforma tecnológica

Anexo 17 — Diagrama de clases

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\2. Diseño detallado\1. Diagrama de clases

Anexo 18 — Diagrama de componentes

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\2. Diseño detallado\2. Diagrama de componentes

Anexo 19 — Diagrama de paquetes

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\2. Diseño detallado\3. Diagrama de paquetes

Anexo 20 — Diagramas de secuencia

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\2. Diseño detallado\4. Diagramas de secuencia

Anexo 21 — Diagrama de despliegue

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\2. Diseño detallado\5. Diagrama de despliegue

Anexo 22 — Modelo Entidad Relación

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\2. Artefactos técnicos\2. Diseño detallado\6. Modelo Entidad Relación

Construcción.

Anexo 23 — Calidad de código

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\3. Construcción\Calidad de código

Anexo 24 — Código fuente API

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\3. Construcción\Código fuente\api

Anexo 25 — Código fuente App

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\3. Construcción\Código fuente\app

Anexo 26 — Devops

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\3. Construcción\Devops

Anexo 27 — Puesta en marcha

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\3. Construcción\Puesta en marcha

Anexo 28 — Patrones de Diseño

Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos proyecto\3.

Construcción\Patrones_Diseno_MotoGo.xlsx

Anexo 29 — Manual de instalación de bases de datos Ruta del archivo: motogo

\1.Artefactos proyecto\3. Construcción\Puesta en

marcha\Manual_Instalacion_BD_MotoGo.xlsx

Anexo 30 — Manual de instalación Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos

proyecto\3. Construcción\Puesta en marcha\Manual_Instalacion_MotoGo.xlsx

Anexo 31 — Manual de despliegue Ruta del archivo: motogo \1.Artefactos

proyecto\3. Construcción\Puesta en marcha\Manual_Despliegue_MotoGo.xlsx

Anexo 32 — Dump base de datos de negocio Ruta del archivo: motogo

\1.Artefactos proyecto\3. motogo\3.Construcción\Puesta en

marcha\dump_motogo_limpio.sql

Anexo 33 — Dump base de datos Keycloak Ruta del archivo: motogo

\1.Artefactos proyecto\3. Construcción\Puesta en marcha\dump_keycloak_limpio.sql

Anexo 34 — Schema base de datos de negocio Ruta del archivo: motogo

\1.Artefactos proyecto\3. Construcción\Puesta en marcha\schema-motogo.sql

Anexo 35 — Schema base de datos Keycloak Ruta del archivo: motogo

\1.Artefactos proyecto\3. Construcción\Puesta en marcha\schema-keycloak.sql

